République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Ecole Supérieure Polytechnique
International Privée de Sfax

Mémoire de Stage de fin d'étude en Licence de Génie Logiciel et Système d'information

N° d'ordre : L07 /2024

MEMOIRE DE STAGE
DE FIN D'ETUDES

Présenté à

L'Ecole Supérieure polytechnique Internationale Privée de Sfax

En vue de l'obtention d'un diplôme professionnel en

LICENCE

De Génie Logiciel et Système d'information

Intitulé :

Développement d'une Application Web et Mobile Facilitant la Gestion des Stages.

Présenté et élaboré par :

KABORE Yannel Cédric Ulrich

NDINGA PAILLAT MOPFOUTA Trésor-Exaucé

Soutenu le 13/07/2024, devant le jury composé de :

Mr. Nissen Massmoudi	*Président*
Mme. Mayça Ben Salah	*Rapporteur*
Mr. Mohamed Elleuch	*Encadreur Universitaire*
Mr. Mohamed Elleuch	*Invité*

Année Universitaire :2023-2024

Dédicace

A nos très chers parents et frères

En ce jour de réussite, nos cœurs débordent de gratitude et d'émotion. Si nous en sommes ici, c'est grâce à vos sacrifices, car vous avez tout sacrifié pour notre bien-être. Que Dieu vous préserve et vous accorde une bonne santé et une longue vie. Vous avez été nos piliers, nos guides et nos inspirations inébranlables. Vos sacrifices innombrables, vos efforts incessants et votre amour inconditionnel ont pavé le chemin de notre succès.

Nous savons combien de fois vous avez mis de côté vos propres rêves pour soutenir les nôtres. Chaque geste de tendresse, chaque parole d'encouragement, chaque moment de patience et de compréhension nous ont permis de surmonter les obstacles et de croire en nos capacités. Vos sacrifices silencieux et vos efforts constants ne sont pas passés inaperçus. Ils ont forgé notre détermination et notre résilience.

Vous avez illuminé notre parcours de votre amour, et c'est grâce à vous que nous avons pu atteindre ce jalon important de notre vie. Avec des larmes de gratitude et de joie, nous vous dédions ce diplôme. Merci, du plus profond de nos cœurs, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Cette victoire est la vôtre, et nous espérons vous rendre aussi fiers que vous nous avez rendus forts.

Avec tout notre amour,

Trésor NDINGA, Yannel KABORE.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à notre réussite et à l'aboutissement de ce projet.

Tout d'abord, nous adressons nos plus sincères remerciements à notre encadrant, Monsieur Mohamed Elleuch, directeur du département informatique de l'ISET. Vous n'avez pas seulement agi comme un encadrant, mais comme un véritable père pour nous. Votre guidance, vos conseils avisés et votre soutien constant ont été des éléments essentiels dans notre parcours. Votre expertise et votre bienveillance nous ont permis de surmonter de nombreux défis et de nous épanouir tant sur le plan académique que personnel. Merci pour votre dévouement, votre patience et votre humanité.

Nous remercions également l'École Supérieure Polytechnique Internationale et Privée de Sfax (ESPIN), ainsi que toute l'administration. Votre soutien logistique et vos efforts pour créer un environnement propice à l'apprentissage ont été inestimables. Vous avez fourni les ressources et les infrastructures nécessaires pour que nous puissions atteindre nos objectifs.

Nos remerciements vont également à tous nos professeurs en Licence de Génie Logiciel et Système d'Information. Vous nous avez transmis non seulement des connaissances précieuses, mais aussi une passion pour notre domaine. Votre engagement et votre dévouement ont profondément marqué notre parcours éducatif et nous ont préparés à relever les défis du monde professionnel.

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer notre travail aujourd'hui. Votre présence et votre évaluation sont des témoignages de l'importance et de la reconnaissance de notre projet. Merci pour le temps que vous consacrez à cet examen et pour vos précieux retours.

Ensemble, vous avez tous contribué à notre réussite et nous espérons vous rendre fiers. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous.

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE 1
Charpitre 1. Contexte général du projet 2
Introduction : 2
1.1 Présentation de l'ISET 2
1.2 Cadre du projet 3
1.2.1 Présentation générale du projet 3
1.2.2 Problématique 4
1.3 Méthodologie de travail 5
Conclusion 7
Charpitre 2. Application Mobile 8
INTRODUCTION 8
2.1 Analyse 8
2.1.1 Identification des acteurs 8
2.1.2 Besoins fonctionnels 9
2.1.3 Besoins non fonctionnels 11
2.1.4 Diagramme de cas d'utilisation 11
2.2 Etude Technique 19
2.2.1 Les systèmes d'exploitation mobiles 19
2.2.1.1 Android 19
2.2.1.2 iOS 19
2.2.1.3 Windows Phone 20
2.2.2 Les types d'applications mobiles 20
2.2.2.1 Application native 21
2.2.2.2 Application Web 21
2.2.2.3 Application hybride 22
2.2.2.4 Les services Web 22

2.3 Etude conceptuelle 24
2.3.1 Diagramme de séquences 24
2.3.1.1 Diagramme de séquence « S'inscrire » 24
2.3.1.2 Diagramme de séquence « S'authentifier » 27
2.3.1.3 Diagramme de séquence « Supprimer un étudiant » 29
2.3.2 Le modèle statique : Diagramme de classe 32
2.4 Outils de développement 33
2.4.1 IDEs 34
2.4.2 Android Studio 34
2.4.3 Java 34
2.4.4 SQLite 35
2.4.5 Contrôle de version : Git 35
2.4.6 Autre Outil : Postman 36
2.5 Mise en œuvre 36
2.5.1 Interface « S'authentifier » 36
2.5.1.1 Interface « S'inscrire » 37
2.5.1.2 Interface « Accueil Etudiant » 38
2.5.1.3 Interface « Accueil Admin » 38
2.5.2 Interface Accueil Enseignant 39
2.5.2.1 Interfaces étudiants 40
2.5.2.2 Interface « Téléchargements » 43
2.5.2.3 Interface « Compte » 44
2.5.3 Interfaces Admin 44
2.5.3.1 Interface Gestion étudiant 44
2.5.3.2 Interface Gestion enseignant 45
2.5.3.3 Interface Gestion entreprise 46
2.5.3.4 Interface Gestion de stage 47
2.5.3.5 Interface Gestion de soutenance 49
2.5.3.6 Interface Gestion des annonces 50

2.5.3.7 Interface Gestion archive 51
2.5.4 Interfaces enseignants 52
2.5.4.1 Interface Gestion de soutenance 52
2.5.4.2 Interface Gestion « Rapport de stage» 52
2.5.4.3 Interface Gestion « Rapport PFE » 53
2.5.4.4 Interface « Liste étudiants » 53
2.5.5 Interface Déconnexion 54
CONCLUSION 54
Charpitre 3. Application Web 55
INTRODUCTION 55
3.1 Analyses des besoins 55
3.1.1 Identifications acteurs 55
3.1.1.1 Étudiant : 55
3.1.1.2 Professeur : 55
3.1.1.3 Administrateur : 55
3.1.2 Besoins Fonctionnels 55
3.1.2.1 Consultation des Informations sur les Stages : 55
3.1.2.2 Dépôt de Rapports de Stage : 56
3.1.2.3 Gestion des Demandes de Stage : 56
3.1.2.4 Gestion des Soutenances : 56
3.1.3 Besoins Non Fonctionnels 57
3.1.3.1 Sécurité : 57
3.1.3.2 Performance : 57
3.1.3.3 Utilisabilité : 57
3.1.3.4 Disponibilité : 57
3.1.4 Diagramme de cas d'utilisation 57
3.1.4.1 Diagramme cas d'utilisation Admin 58
3.1.4.2 Diagramme cas d'utilisation Etudiant 59
3.1.4.3 -Diagramme de Cas d'utilisation du professeur 59

3.1.4.4 *Diagramme* Global 59

3.2 Étude Technique 60

3.2.1 Les types d'applications 60

3.2.1.1 Application Web 60

3.2.1.2 Les services web 61

3.3 Etude Conceptuelle : 61

3.3.1 Diagrammes de séquences 61

3.4 Outils du développement 68

3.4.1.1 IDEs 68

3.4.1.2 Visual Studio Code 69

3.4.1.3 React JS 69

3.4.1.4 Python 69

3.4.1.5 Django Rest Framework 70

3.4.1.6 Material UI 70

3.4.2 Autres Outils : POSTMAN 71

3.4.3 Google MAPS 71

3.4.4 Outils de Conception (Draw.io) 72

3.5 Mise en oeuvre 73

3.5.1 Interface 73

3.5.1.1 L'interface d'inscription 73

3.5.1.2 Interface « S'authentifier » 73

3.5.1.3 Interface « Formulaire demande de stage » 74

3.5.1.4 Interface « Consulter Soutenance » 75

3.5.1.5 Interface « Déposer Rapport » 75

3.5.1.6 Interface « Espace Enseignant » 75

3.5.1.7 Interface « Administrateur » 76

3.5.1.8 Interface « Liste des utilisateurs » 77

3.5.1.9 Interface « Suppression Utilisateurs » 77

3.5.1.10 Interface « Liste des Stages » 78

3.5.1.11 Interface « Ajouter Stage » 78

3.5.1.12 Interface « Accueil » 79

Conclusion générale 80

Webographie..... 81

INTRODUCTION GENERALE

Le développement d'une application web et mobile pour la gestion des stages représente une étape cruciale dans notre projet de fin d'études en Génie Logiciel et Système d'Information. Réalisé au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET), ce projet ambitionne de simplifier et d'optimiser la coordination des stages universitaires à travers une plateforme numérique innovante. En réponse aux défis complexes et aux processus traditionnels souvent sujets à des erreurs, notre application facilitera l'inscription des étudiants aux stages, leur permettra de suivre leur progression et de déposer leurs rapports de stage, tout en offrant aux enseignants et au personnel administratif des outils efficaces pour la planification et le suivi des soutenances.

Cette introduction explore le cadre général de notre projet, mettant en lumière les défis spécifiques de la gestion des stages universitaires. Nous discutons des objectifs primordiaux de notre application, des avantages anticipés pour les utilisateurs finaux, ainsi que des méthodologies de développement choisies pour atteindre ces objectifs. En adoptant une approche méthodologique Agile, nous soulignons également les technologies clés utilisées tout au long de la conception et du développement de ce projet ambitieux.

À travers cette initiative, notre ambition est d'optimiser les processus de stage dans un contexte universitaire. En intégrant nos connaissances théoriques en Génie Logiciel et Système d'Information, nous visons à appliquer ces compétences de manière tangible. Nous sommes animés par la perspective de contribuer à l'amélioration continue de l'expérience académique des étudiants, tout en répondant aux exigences évolutives des institutions d'enseignement supérieur.

Charpitre 1. Contexte général du projet

Introduction :

Dans le cadre de notre stage au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET), nous avons entrepris le développement d'une application web et mobile pour la gestion des stagiaires dans un contexte universitaire. La gestion des stagiaires représente un défi administratif majeur pour les universités, impliquant une coordination complexe entre les étudiants, les entreprises et les établissements d'enseignement. Actuellement, de nombreuses universités se reposent sur des processus manuels ou semi-automatisés, souvent inefficaces et sujets à des erreurs. Ce projet vise à offrir une solution numérique innovante et efficace pour optimiser ces processus, améliorer l'expérience utilisateur et garantir une meilleure organisation. Dans ce chapitre, nous présenterons le contexte général du projet, en expliquant la nécessité d'une telle application et les bénéfices attendus pour l'université.

1.1 Présentation de l'ISET

L'Institut Supérieur des Études Technologiques de Sfax (ISET) est un établissement public situé sur la route de Mahdia. Créé par la loi n°92-51 du 18 mai 1992, il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, et relève du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. En tant qu'institution dédiée à la formation technologique, l'ISET a pour mission de former des compétences techniques et professionnelles de haut niveau, répondant aux exigences du marché du travail et contribuant à la compétitivité des entreprises. Grâce à son approche pédagogique innovante axée sur la pratique et le développement technologique, l'ISET joue un rôle central dans la promotion de l'enseignement supérieur technologique en Tunisie. Durant notre stage à l'ISET, nous avons bénéficié d'un encadrement et de ressources qui nous ont permis de mener à bien notre projet de développement d'une application web et mobile pour la gestion des stagiaires universitaires.

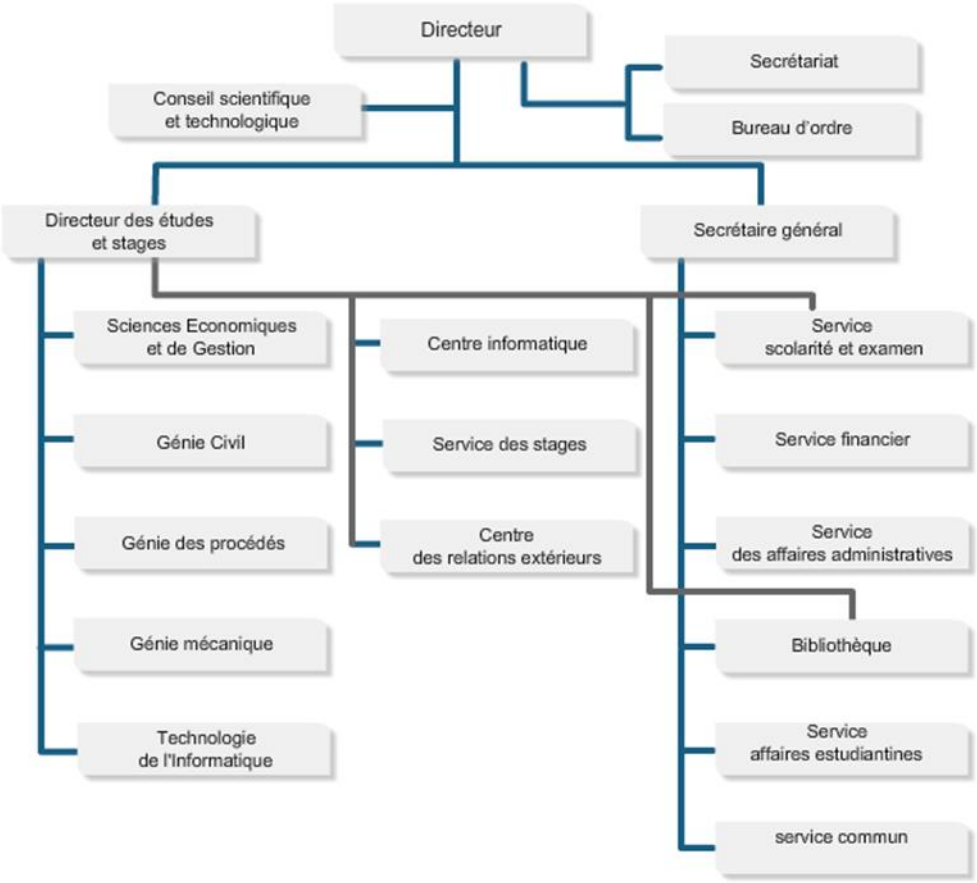


Figure1. Organigramme de l'ISET

1.2 Cadre du projet

Ce projet de fin d'études vise à développer une application web et mobile pour la gestion des stagiaires, dans le cadre de l'obtention du diplôme de licence professionnelle en Génie Logiciel et Système d'Information à l'École Supérieure Polytechnique Internationale et Privée de Sfax (ESPIN). L'application fournira une plateforme d'inscription permettant aux stagiaires de consulter les soutenances et de déposer leur rapport de stage. Ce projet répond à un besoin crucial d'amélioration des processus administratifs et de communication dans le cadre des stages universitaires.

1.2.1 Présentation générale du projet

Dans le cadre de notre programme de fin d'études, nous nous sommes engagés dans un projet d'importance capitale : la conception et le développement d'une application web et mobile dédiée à la gestion des stages. En cette ère où les avancées numériques transforment profondément les paradigmes de travail et d'apprentissage, cette application s'érige en un outil

essentiel pour la communauté académique. Elle vise à fournir aux étudiants une interface intuitive leur permettant de s'enregistrer pour des stages, d'accéder aux opportunités disponibles, de soumettre leurs rapports de stage, et de suivre les détails de leurs soutenances devant les instances académiques.

Au-delà de son aspect opérationnel, ce projet revêt une dimension pédagogique et technique significative. Il représente une mise en application concrète des concepts théoriques acquis au cours de notre parcours en génie logiciel et système d'information. En concevant et en mettant en œuvre cette solution logicielle, nous aspirons à optimiser les processus universitaires liés aux stages, offrant ainsi une infrastructure moderne et robuste tant aux étudiants qu'aux enseignants et au personnel administratif. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de l'enseignement supérieur, par le biais d'une gestion plus efficiente et transparente des stages, et contribuera indéniablement à l'enrichissement de l'expérience académique des étudiants.

1.2.2 Problématique

La gestion des stages dans les établissements d'enseignement supérieur pose souvent des défis considérables tant pour les institutions que pour les étudiants. Actuellement, les processus administratifs liés à cette gestion sont souvent fragmentés, impliquant de nombreux échanges de documents, des communications inefficaces et un suivi manuel laborieux. Les étudiants rencontrent des difficultés à trouver et à postuler aux offres de stage, à soumettre leurs rapports et à suivre leur progression. De leur côté, les établissements doivent gérer de manière efficace les conventions de stage, les évaluations, l'organisation des soutenances et la communication avec les différents acteurs internes, ce qui peut prendre beaucoup de temps et entraîner des erreurs.

L'absence d'une plateforme centralisée et intuitive aggrave ces difficultés, entraînant des pertes de temps et d'efficacité pour toutes les parties prenantes. Dans ce contexte, il devient essentiel de concevoir et de développer une application web et mobile dédiée à la gestion des stages, intégrant également les fonctionnalités de gestion des soutenances. Une telle solution permettrait de centraliser les informations, d'automatiser les tâches administratives et d'améliorer la communication entre les étudiants, les enseignants et les responsables administratifs. En fournissant une interface unique et intuitive, cette application faciliterait l'accès aux opportunités de stage, le suivi des candidatures, la gestion des évaluations et

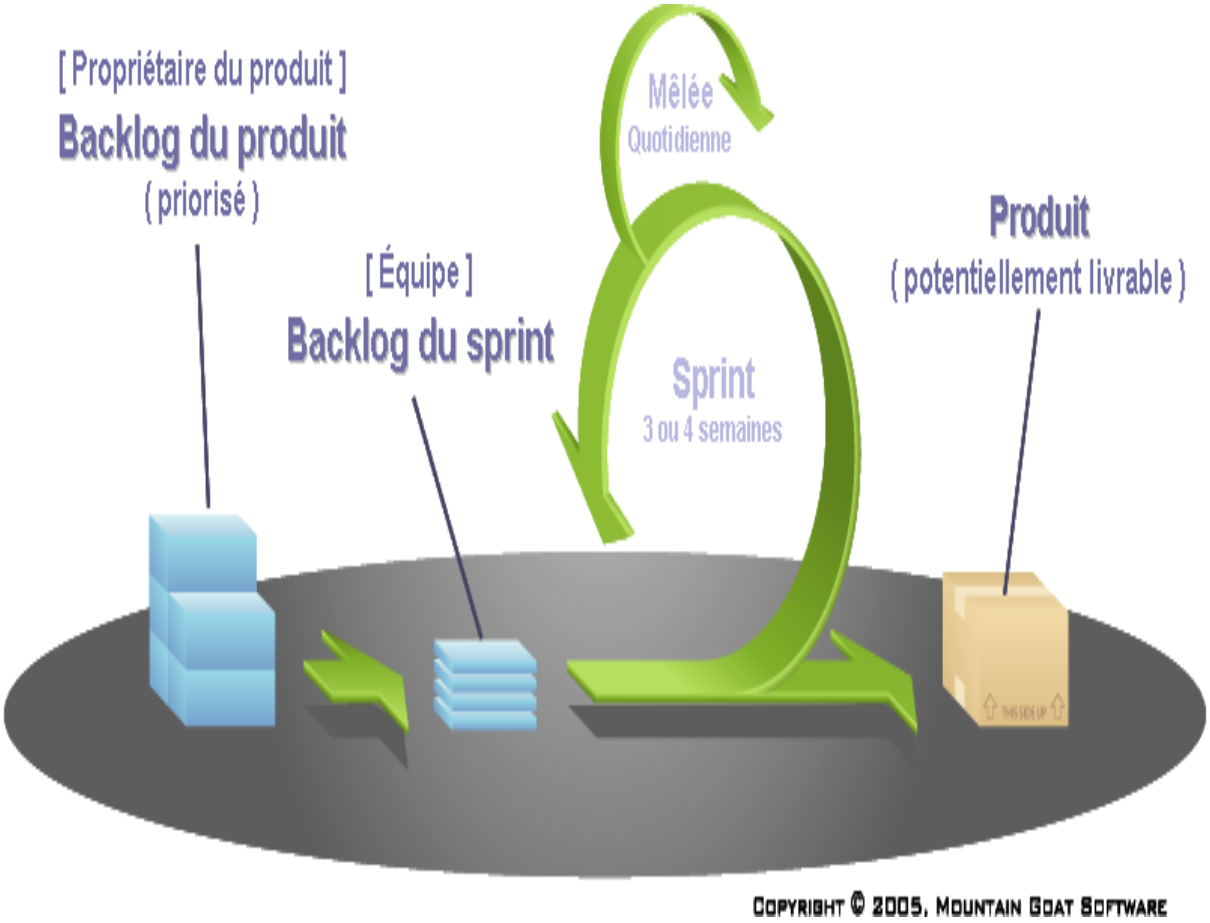
l'organisation des soutenances, contribuant ainsi à une meilleure expérience académique et à une administration plus efficace.

1.3 Méthodologie de travail

Dans le développement logiciel, plusieurs méthodologies peuvent être adoptées, telles que la méthode Waterfall (Cascade), la méthode Lean, la méthode DevOps et la méthode Agile. Parmi ces méthodologies, nous avons choisi la méthode Agile pour notre projet.

La méthodologie Agile est un cadre de gestion de projet itératif et incrémental qui favorise la flexibilité, la collaboration et la livraison rapide de produits fonctionnels. Elle permet de répondre aux besoins changeants des utilisateurs grâce à des cycles de développement courts et des feedbacks continus.

Scrum, le phase du développement logiciel, s'élève comme une méthode Agile incontournable, offrant un cadre structuré pour la gestion de projets. Similaire à l'organisation d'une équipe de rugby lors d'une mêlée, Scrum divise le projet en sprints, des périodes de travail intenses où les équipes planifient, exécutent, inspectent et adaptent en continu. Chaque sprint, comme une étape du jeu, est marqué par une planification minutieuse, une collaboration active



et une adaptation rapide aux changements. Les revues régulières à la fin de chaque sprint permettent d'inspecter les résultats et de recueillir des feedbacks, tandis que les rétrospectives favorisent l'amélioration continue du processus. Scrum, avec sa flexibilité et sa focalisation sur la valeur client, s'impose comme un véritable catalyseur de réussite dans le monde du développement logiciel.

Le cœur battant du développement logiciel réside au sein de l'équipe de développement, où chaque membre, sous la direction des trois piliers de Scrum - le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement - orchestre avec précision les éléments essentiels de la méthodologie Agile.

- **Product Owner (Propriétaire du Produit)** : Représente les intérêts des parties prenantes et des utilisateurs finaux. Il est responsable de maximiser la valeur du produit en définissant et priorisant le Backlog produit.

- **Scrum Master (Maître de Scrum) :** Garantit que le cadre Scrum est correctement compris et 3
- mis en œuvre. Il facilite les événements Scrum, élimine les obstacles et aide l'équipe à maintenir son élan.
- **Équipe de Développement :** Autoorganisée et multifonctionnelle, elle est responsable de la livraison d'incréments de produit. Elle est composée de développeurs, de designers, de testeurs et d'autres membres nécessaires à la réalisation du travail.

Il faut aussi mentionner les évènements clé de Scrum à savoir

- **Product Backlog (Backlog Produit) :** Une liste priorisée de toutes les fonctionnalités, améliorations et corrections nécessaires au produit. Géré par le Product Owner mais travaillé par l'équipe de développement.
- **Sprint Backlog (Backlog de Sprint) :** Les éléments sélectionnés du backlog produit pour être réalisés lors du sprint en cours. Géré et décidé par l'équipe de développement.
- **Mêlée (Stand-up Meeting) :** Réunion quotidienne de courte durée où l'équipe de développement se synchronise, partage ses progrès, identifie les obstacles et planifie les activités pour les prochaines étapes.

- **Revues de Sprint** : Réunion à la fin de chaque sprint où l'équipe de développement présente l'incrément du produit aux parties prenantes. Permet de recueillir des feedbacks et de valider les fonctionnalités développées.

Numéro du sprint	Titre	Rang	Taches à réalises	Priorité
Produit Release				
1	Application Mobile	2	✓ Analyse ✓ Conception ✓ Réalisation ✓ Test	**3**
2	Application Web	3	✓ Analyse ✓ Conception ✓ Test ✓ Réalisation	**3**
Produit Release				

Tableau 1.Backlog de produit

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit les bases essentielles en établissant le contexte général du projet. Tout d'abord, nous avons présenté l'établissement d'accueil L'ISET. Puis, nous avons déterminé le cadre du projet ,la problématique, les méthodes pour aboutir à notre développement. Et pour mettre en place notre projet, nous devons effectuer une étude préliminaire fonctionnelle et technique des besoins, cela fait l'objet de notre deuxième chapitre.

Charpitre 2. Application Mobile

INTRODUCTION

Ce chapitre détaille la conception d'une plateforme mobile dédiée à la gestion des stages professionnalisants, développée en Java avec une base de données SQLite et une API REST. Cet outil facilite la gestion des activités liées aux stages et aux Projets de Fin d'Études (PFE) pour les étudiants et les encadreurs, simplifiant ainsi la coordination au sein des institutions éducatives. Après l'analyse des besoins initiaux, la phase de conception détaillée et l'étude technique se focalisent sur les systèmes d'exploitation mobiles, les types d'applications et les services web, avec une analyse approfondie des modèles statiques et dynamiques en utilisant UML. Ce chapitre présente également les outils utilisés pour mettre en œuvre la solution, avec des captures d'écran illustrant l'application.

2.1 Analyse

Elle concerne l'étude fonctionnelle du projet et les différents diagrammes des cas d'utilisation.

2.1.1 Identification des acteurs

Un acteur représente un rôle d'une entité externe qui interagit avec le système. Pour notre application nous identifions quatre acteurs qui sont : L'administrateur, l'étudiant et l'enseignant.

Acteurs	Rôle
L'administrateur	- Inscription - Authentification - Gérer étudiant - Ajouter un utilisateur - Modifier un utilisateur - Supprimer un utilisateur - Consulter les droits d'annonce - Ajouter les droits d'annonce - Modifier les droits d'annonce - Supprimer les droits d'annonce - Consulter les annonces

	- Ajouter les annonces - Modifier les annonces - Supprimer les annonces
L'étudiant	- Création de compte (tous les champs sauf matière). - Authentification - Consultation des annonces de stages - Dépôt des rapports de stage - Dépôt des rapports de soutenance - Liste des entreprises - Télécharger demande de stage - Télécharger lettre d'affectation - Consulter des - Consulter les téléchargements
L'enseignant	- Inscription - Authentification - Planifier soutenance - Consulter rapport de stage - Consulter rapport de soutenance - Lister étudiants Inscription - Authentification - Planifier soutenance - Consulter rapport de stage - Consulter rapport de soutenance - Lister étudiants

Tableau 2. Les acteurs du système

2.1.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels déterminent les fonctionnalités auxquelles doit répondre notre application. La solution doit agir comme une gestion des stages en ligne afin de diminuer l'utilisation des méthodes traditionnelles et d'intégrer de plus en plus les moyens technologiques grandissants.

L'application doit répondre aux exigences fonctionnelles suivantes :

Fonctionnalité	Droits
Gestions des étudiants	▪ L'administrateur détient l'intégralité des droits de gestion des étudiants de l'application qui sont entre-autre ajouter, lister, modifier, supprimer. ▪ L'enseignant détient juste le droit de lister les étudiants.
Gestion des enseignants	▪ L'administrateur est l'unique détenteur des droits de gestion des enseignants, il peut ajouter, lister, modifier et supprimer les enseignants.
Gestion des entreprises	▪ L'administrateur gère les entreprises en les ajoutant, listant, modifiant et même supprimant les entreprises.
Gestion des stages	▪ Administrateur ajoute les stages, les consulte, modifie et supprime.
Gestion des annonces	▪ Seul l'administrateur peut ajouter, lister, modifier et supprimer les annonces. ▪ L'étudiant peut juste consulter les annonces.
Gestion des soutenances	▪ L'administrateur ajoute, modifie, liste et supprime ▪ L'enseignant aussi peut planifier, lister, modifier et supprimer.
Gestion des archives	▪ L'administrateur ajoute, modifie, liste et supprime

	▪ L'étudiant ne possède que le droit de lister et de lire

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Ces besoins sont des besoins liés à l'implémentation et à la compatibilité générale. Ils le bon fonctionnement et l'amélioration de notre système. On peut citer entre-autre :

Performance : L'application doit répondre rapidement aux requêtes des utilisateurs.

Sécurité : Protection maximum au niveau de l'authentification et l'accessibilité des données doivent être restreints.

Convivialité : L'interface utilisateur doit être simple et facile à manipuler.

Mobilité : L'application doit être compatible avec les autres appareils Android.

2.1.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les fonctions générales d'un système, il est donc nécessaire de les présentés afin de donner une vision globale sur la solution à développer.

Ce diagramme identifie les interactions entre le système et ses acteurs.

a. Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des accès :

La figure ci-dessous illustre le diagramme de cas d'utilisation pour tous les utilisateurs (étudiant, enseignant, admin) :

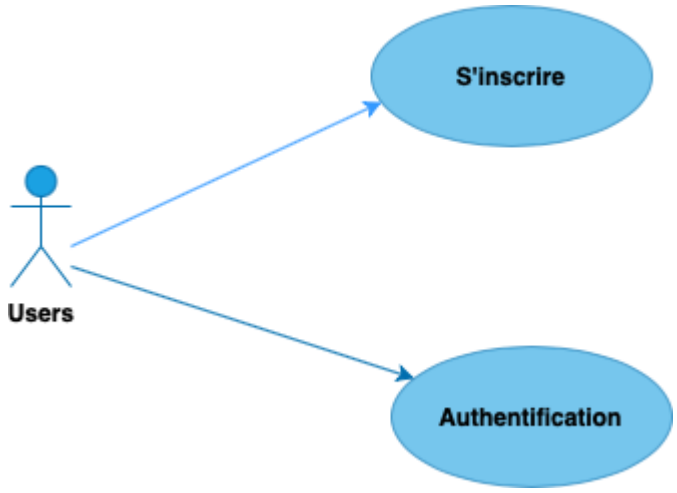


Figure 1.Diagramme de cas d'utilisation des acteurs

Chaque acteur sera redirigé vers une page d'accueil en fonction des données recueillie lors de l'inscription et de l'authentification.

b. Diagramme de cas d'utilisation relatif au package « authentification »

Afin d'accéder aux différentes fonctionnalités offertes par l'application, l'utilisateur doit s'inscrire et s'authentifier en saisissant un code et mot de passe.

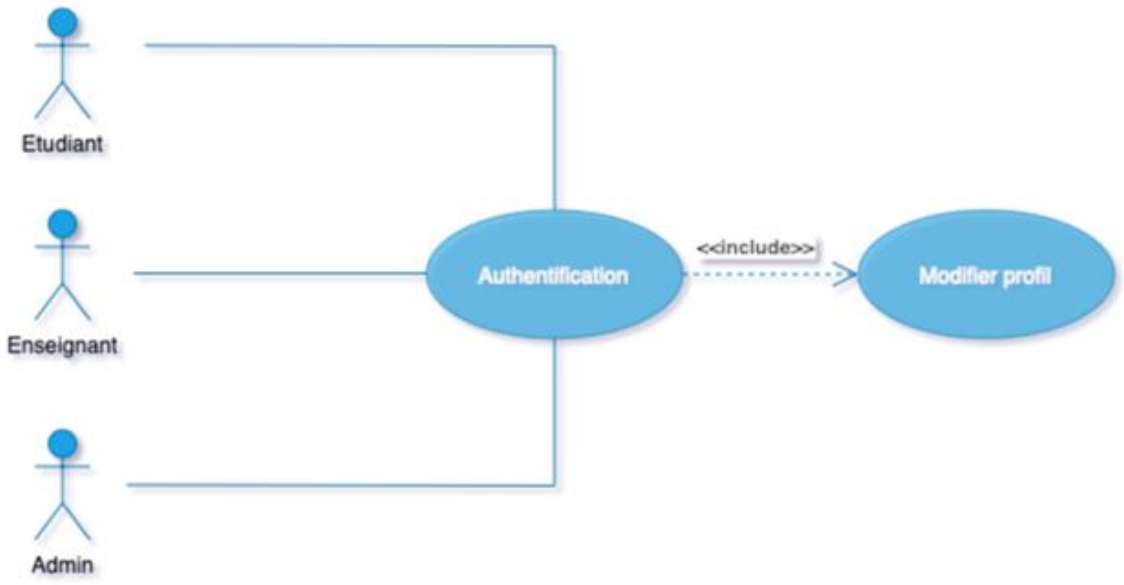


Figure 2.Diagramme de cas d'utilisation

c. Diagramme d'activité relatif à «l'Authentification »

Pour que l'utilisateur puisse accéder au système, il doit s'authentifier en saisissant son login et son mot de passe. Une fois connu, l'utilisateur accéder au menu des fonctionnalités qui lui sont offerts. Le processus d'authentification peut être résumé le diagramme d'activité présente par la figure suivante :

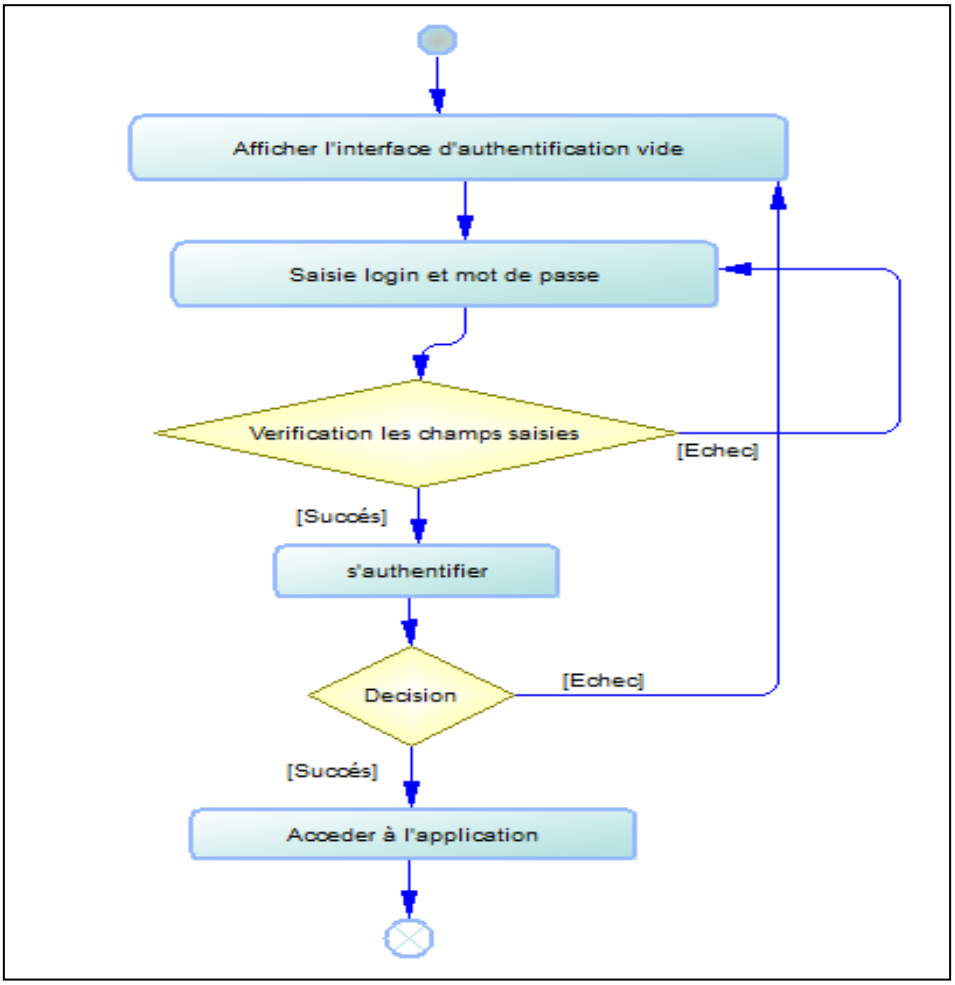


Figure 3.Diagramme relatif à « l'Authentification »

d. Description textuelle de cas d'utilisation « Authentification »

Une description détaillée du cas d'utilisation « Authentification » est présenté par le tableau n°5

Tableau 3.Description textuelle de cas d'utilisation « Authentification »

Cas d'utilisation	Authentification
Acteur	Utilisateur (Administrateur, étudiant, enseignant)
Condition inscription	• Etudiant doit remplir tous les champs sauf matière • Enseignant remplis uniquement les champs nom, prénom, email, matières, mot de passe, confirmer mot de passe.

	• Admin remplis les champs nom, prénoms, email avec le nom de domaine @espin.com, mot de passe et confirmer mot de passe.
Post condition	Authentification validée et succès d'accès.
Scénario nominal **Authentification**	1. Le système affiche la page de connexion 2. L'utilisateur saisit son identifier et son mot de passe. 3. Le système vérifier la validité des informations fournies. 4. Le système donne l'accès à l'utilisateur le page d'accueil s'affiche en fonction des informations fournies
Point d'inclusion **Modifier profil**	1. L'utilisateur accède au profil d'utilisateur. 2. Le système affiche l'interface appropriée 3. L'utilisateur saisit les champs nécessaires puis clique sur « modifier profil ». 4. Le système vérifie les informations saisies par l'utilisateur et enregistre les modifications.
Exception	**E1 :** les données sont incorrectes. Retour à 1 : l'interface de connexion affiche un message d'erreur.

e. Diagramme de cas d'utilisation relatif à la « gestion profil Etudiant »

La figure ci-dessous illustre le diagramme de cas d'utilisation pour un étudiant :

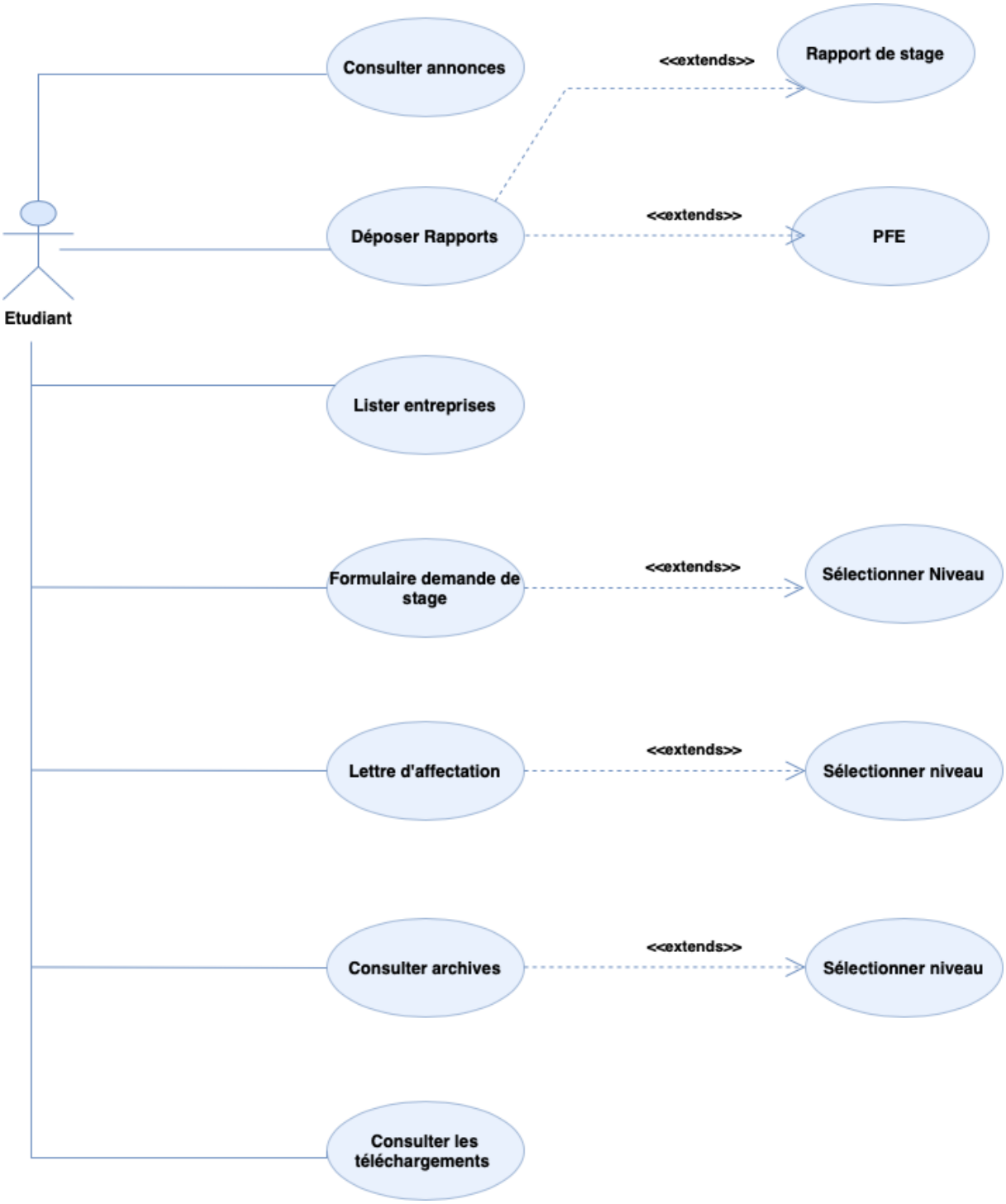


Figure 4.Diagramme des cas d'utilisation « Etudiant »

Après l'authentification, l'étudiant ou le stagiaire peut consulter les annonces de stage, déposer des rapports, lister entreprise, formulaire de demande de stage, lettre d'affectation, consulter les archives, consulter les téléchargements.

a. Diagramme de cas d'utilisateur relatif à la «gestion profil administrateur»

La figure ci-dessous illustre le diagramme de cas d'utilisation pour un administrateur.

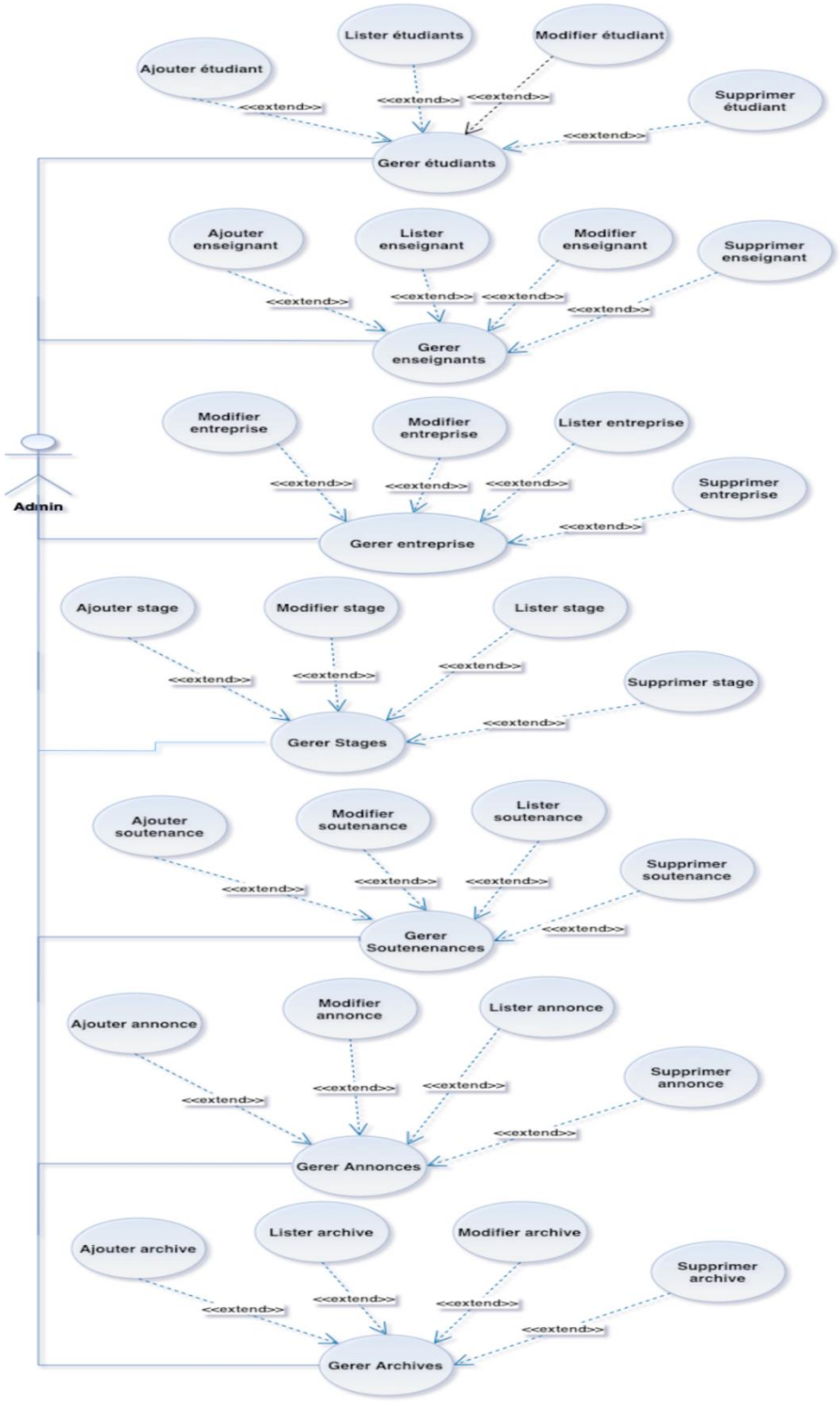


Figure 5.Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

L'administrateur gère les étudiants, enseignants, entreprises, stages, soutenances, annonces et archives (consulter, modifier, ajouter, supprimer).

b. Diagramme de cas d'utilisation « Gestion des utilisateurs »

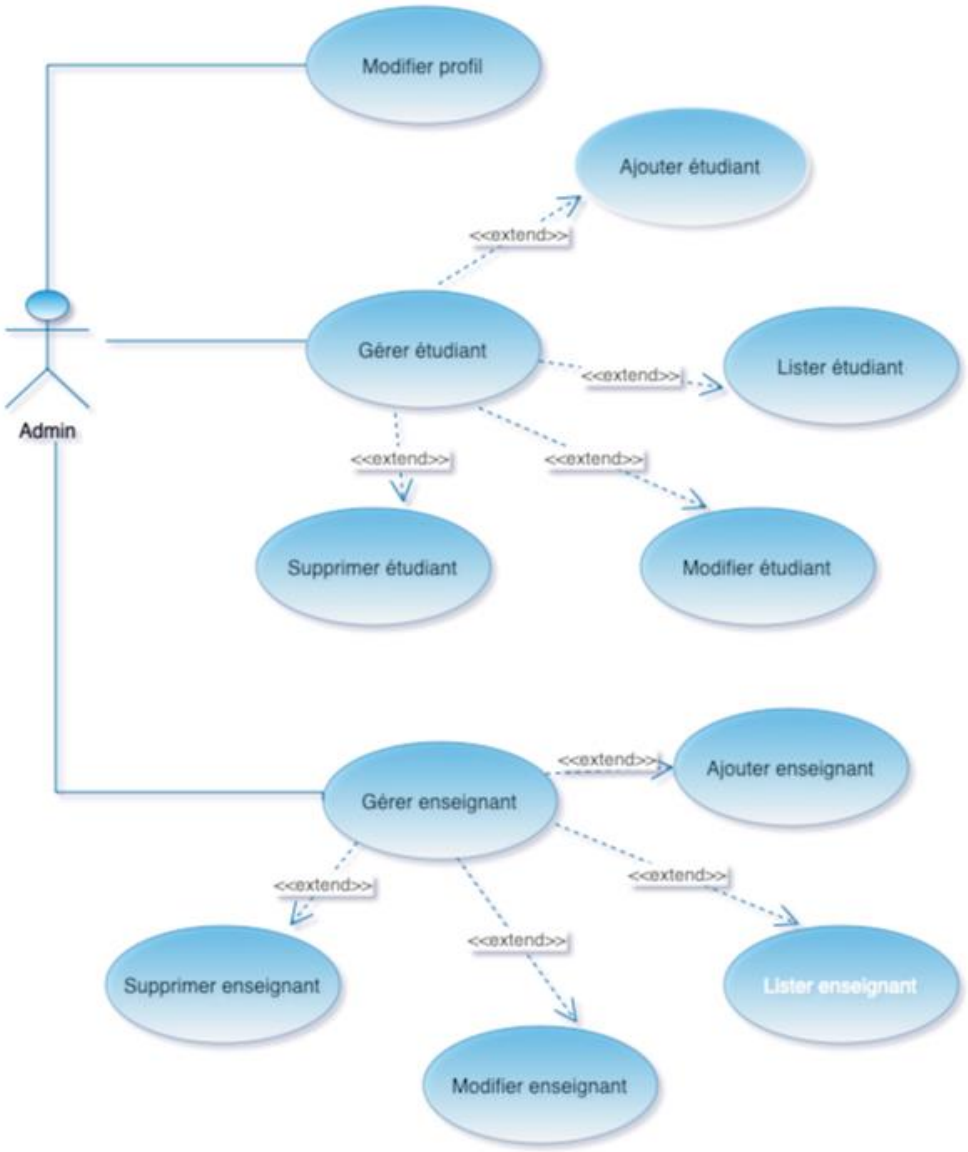


Figure 6.Diagramme de cas d'utilisation de « Gestion des utilisateurs »

c. Description textuelle de cas d'utilisation « Gestion des utilisateurs »

Cas d'utilisation	Gestion des utilisateurs
Acteur	Administrateur
Pré condition	L'administrateur doit le privilège quand il s'authentifier

Post condition	Le nouvel utilisateur est ajouté à la base de données
Scénario nominal **Ajouter utilisateur**	1. L'administrateur accède au menu « Administrateur » puis clique sur gérer étudiant ou enseignant. 2. L'administrateur clique sur le bouton ajouter un étudiant ou enseignant après avoir remplis les champs 3. Le système valide les données 4. Le système enregistre le nouvel utilisateur dans la base de données 5. Le système retour l'administrateur a la page de gestion des étudiants ou enseignants
Exception	**E1 : les champs vides** Le système affiche un message d'erreur. L'enchainement E1 reprend à l'étape 1du scenario. **E2 : Annulation du traitement en cours.** L'administrateur annule l'ajout. Le système annule le traitement en cours.
Scénario nominal **Modifier utilisateur**	1. L'administrateur accède à la liste des utilisateurs. 2. Puis clique sur le bouton « modifier ». 3. L'administrateur procède à la modification et demande l'enregistrement. 4. Le système vérifie les données et demande de confirmation. 5. L'administrateur effectue la confirmation.
Exception	**E1** : **champs invalide** Le système affiche le message d'erreur. **E2 : champ vide** Le système affiche un message d'erreur L'enchainement E2 reprend en étape 3 du Scénario nominal. **E3 : Annulation de traitement en cours** L'administrateur annule la modification
Scénario nominal **Supprimer utilisateur**	1. L'administrateur accède à la liste des utilisateurs. 2. Puis clique sur le bouton « supprimer ». 3. L'administrateur procède à la suppression et demande l'enregistrement. 4. Le système vérifie les données et demande de confirmation. L'administrateur effectue la confirmation.
Exception	**E1** : **champs invalide** Le système affiche le message d'erreur. **E2 : champ vide** Le système affiche un message d'erreur

	L'enchainement E2 reprend en étape 3 du Scénario nominal. **E3 : Annulation de traitement en cours** L'administrateur annule la suppression.

Tableau 4: Description textuelle de cas d'utilisation « Gestion des utilisateurs »

2.2 Etude Technique

Cette portion s'attarde sur l'exploration des systèmes d'exploitation mobiles, la diversité des applications pour appareils portables et les services web.

2.2.1 Les systèmes d'exploitation mobiles

Récemment, le secteur de la téléphonie a explosé en termes de croissance. Multiples OS mobiles ont émergé, toutefois trois se sont véritablement consolidés.

2.2.1.1 Android

Il se présente comme un OS open source, adossé au noyau Linux, avec une interface utilisateur bâtie en Java. Son usage est prévu sur des dispositifs mobiles tels que les smartphones, les tablettes, les PDA, les baladeurs, les montres connectées, lunettes intelligentes, véhicules, télévisions, électroménagers, etc... Initialement conçu par une obscure société nommée Android Inc. en 2003 aux États-Unis, Android a été acquis par Google en août 2005. Aujourd'hui, l'Open Handset Alliance, sous la houlette de Google, supervise son développement, regroupant plus de 50 entreprises. La croissance fulgurante des ventes de smartphones a propulsé Android au rang prépondérant dans le secteur des appareils mobiles. Actuellement, c'est le système d'exploitation le plus répandu au monde pour alimenter aussi bien les smartphones que les tablettes. Ses principaux rivaux sont iOS et Windows Phone.
La conception d'applications mobiles Android est généralement effectuée par le biais du langage de codage Java (Java SE) en utilisant le kit de développement SDK Android, conçu par Google.

2.2.1.2 iOS

Le logiciel iOS, auparavant désigné sous l'appellation iPhone OS, se distingue en tant qu'OS mobile façonné de manière exclusive par la firme américaine Apple. Il est soigneusement calibré pour animer toute une gamme de dispositifs incluant l'iPhone, l'iPod Touch et jusqu'en 2019, les iPads. iOS figure comme le second OS mobile le plus omniprésent à l'échelle globale, juste après Android. Il constitue le fondement de quatre autres systèmes d'exploitation : iPadOS,

tvOS, watchOS et macOS. Malgré sa nature de progiciel propriétaire, certaines composantes sont émises en open source sous l'égide de la licence Apple Public Source License et diverses autres licences. L'inauguration d'iOS s'inscrit en 2007 avec l'avènement pionnier de l'iPhone. Ultérieurement, le logiciel a progressivement évolué afin d'accueillir une palette plus étendue de dispositifs, à l'instar de l'iPod Touch et de l'iPad. Année après année, des itérations substantielles du système d'exploitation sont introduites.

2.2.1.3 Windows Phone

Le système d'exploitation mobile Windows Phone, conçu par Microsoft pour une gamme de dispositifs intelligents, incluant smartphones et tablettes, a cessé d'incorporer des avancements tant logiciels que matériels depuis l'annonce en 2017, de la fin de son développement par la société. L'interface distincte de cet OS était adossée à divers services Microsoft, comme Office, Outlook, et OneDrive.

La dominance incontestée d'iOS d'Apple et d'Android sur le marché des téléphones intelligents a rendu l'OS Windows Phone obsolète. Peu à peu, les applications se sont désertées de cette plateforme, accentuant sa désuétude. La décision de Microsoft de cesser le développement de nouvelles fonctionnalités a sonné le glas de ce système. La rareté croissante des applications a relégué au second plan les utilisateurs restants. Les maigres espoirs de mises à jour significatives ou de nouveautés se sont envolés. En somme, le déclin inéluctable du Windows Phone s'est amorcé, le reléguant au statut d'archive numérique.

2.2.2 Les types d'applications mobiles

Trois différentes solutions sont proposées pour développer une application mobile comme suite :

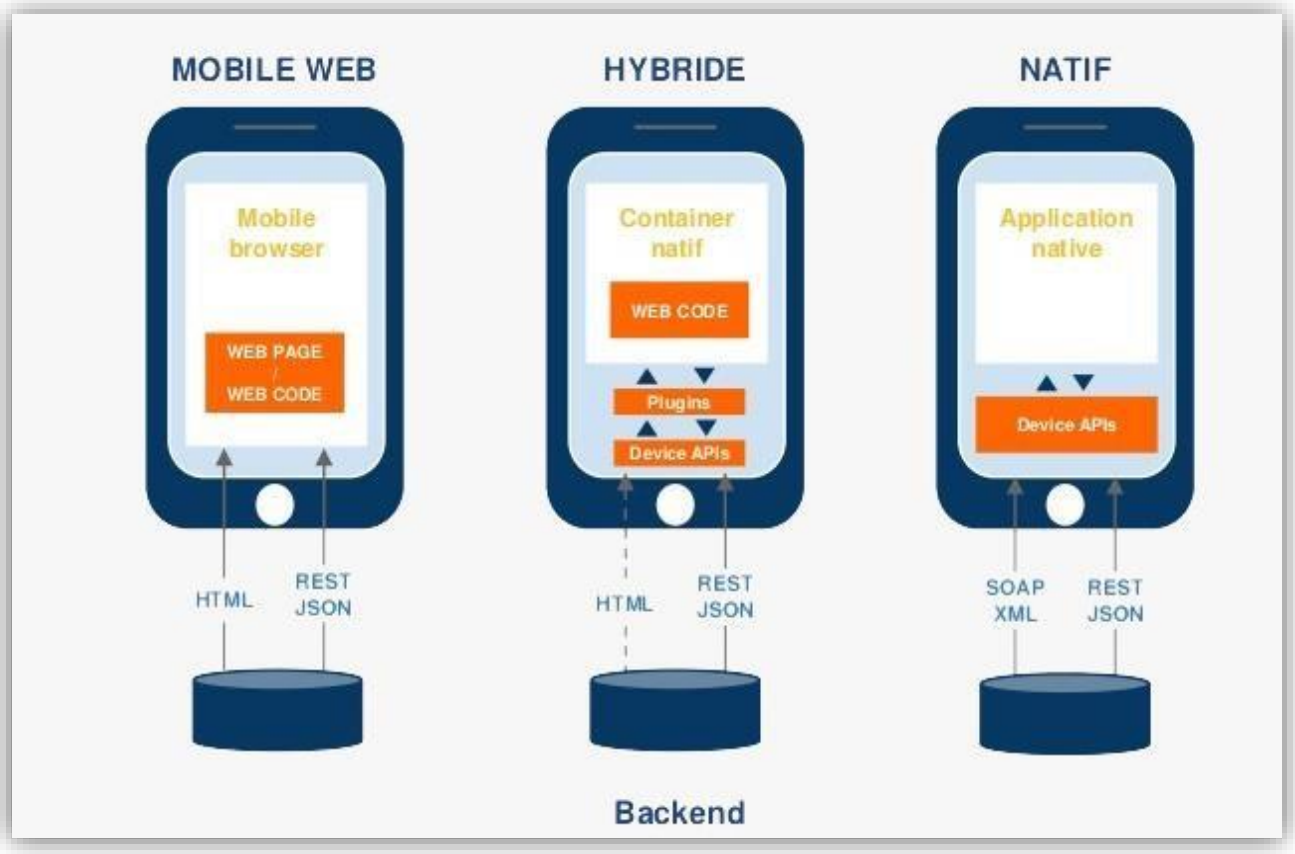


Figure 7.Les types d'applications mobiles

2.2.2.1 Application native

Il s'agit d'applications développées spécifiquement pour une plateforme donnée en utilisant un langage propre au système d'exploitation ciblé (comme Java pour Android, Objective-C ou Swift pour iOS et C# pour Windows Phone). Ces applications sont uniquement distribuées via les magasins d'applications correspondants (Play Store, App Store, etc.). Le développement natif tire pleinement parti de la capacité de stockage du smartphone pour intégrer efficacement toutes les fonctionnalités spécifiques au système d'exploitation, telles que le GPS et la caméra, ce qui conduit à des applications mobiles performantes, bien conçues et riches en fonctionnalités. Cependant, le principal inconvénient du développement natif est de devoir créer une version distincte de l'application pour chaque plateforme, ce qui entraîne une augmentation du temps de développement proportionnelle au nombre de plateformes ciblées.

2.2.2.2 Application Web

Les applications web sont en réalité des sites web créés en HTML et optimisés pour les écrans des appareils mobiles. Ils sont accessibles via le navigateur web des smartphones sans

nécessiter de téléchargement d'application spécifique. Un avantage majeur est la conception d'un seul format compatible avec toutes les plateformes, ce qui permet un développement plus rapide et des mises à jour simplifiées. Cependant, les applications web n'utilisent pas la capacité de stockage du smartphone, ce qui peut entraîner des temps de chargement plus longs lorsque plusieurs fonctionnalités sont intégrées.

2.2.2.3 Application hybride

Les applications hybrides, similaires aux applications web, sont créées à partir de langages web qui sont ensuite intégrés dans des composants "WebView" de l'application native. Elles offrent une compatibilité multiplateforme et peuvent également exploiter des fonctionnalités natives. Cependant, les applications hybrides peuvent parfois rencontrer des problèmes d'adaptation aux différents systèmes d'exploitation des smartphones en raison de questions de résolution et d'autres facteurs.

2.2.2.4 Les services Web

Les services web, ou API, facilitent les interactions et l'échange de données entre des systèmes informatiques répartis. L'API, ou Interface de Programmation Applicative, correspond à la partie du programme accessible à l'extérieur pour le manipuler, tout comme l'Interface Utilisateur est la partie avec laquelle l'utilisateur interagit. Une API définit un ensemble de fonctions ou de méthodes, avec leurs signatures et leur utilisation pour obtenir un résultat. En raison des risques liés à l'exposition des services externe, la sécurisation des appels aux services web revêt une importance cruciale. Nous aborderons ultérieurement les mesures de sécurité pour protéger les données. Il existe principalement deux types de services web :

2.2.2.4.1 Les services web WS

Les services web WS sont des services basés sur les normes SOAP et WSDL, qui présentent les fonctionnalités sous forme de services pouvant être exécutés à distance. Ces services sont répertoriés dans des annuaires tels que UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), et les échanges de messages s'effectuent en utilisant une structure standardisée en XML.

2.2.2.4.2 Les services web de type REST

Les services web de type « REST » (representational state transfer), également connus sous le nom de « RESTful Web Services », sont des services web qui reposent sur les

technologies web. Ils exposent leurs fonctionnalités via des « URI » accessibles via le protocole « HTTP ». Les réponses aux messages peuvent être présentées dans différentes représentations telles que du texte, XML, JSON, etc.

Terminal mobile REST API SGBD

2.2.2.4.3 La sécurité des appels des services web

Pour prévenir l'espionnage des requêtes HTTP du client mobile, nous avons mis en place deux mesures de sécurité. La première consiste à chiffrer les données sensibles lorsqu'il s'agit de la méthode POST. La seconde consiste à ajouter un jeton crypté dans l'en-tête de chaque requête HTTP.

- **Le cryptage des données**

  Le cryptage, également appelé chiffrement, transforme des données lisibles par tous (données "claires") en données uniquement compréhensibles par l'émetteur et le destinataire (données "chiffrées" ou cryptogramme). Le processus inverse qui consiste à retrouver les données claires à partir des données chiffrées, est appelé déchiffrement (décryptage). Le chiffrement implique l'utilisation d'une clé de chiffrement, tandis que le déchiffrement nécessite une clé de déchiffrement. On distingue deux types de clés :

  - Les clés symétriques, utilisées à la fois pour le chiffrement et le déchiffrement. On parle de chiffrement symétrique ou de chiffrement à clé secrète.
  - Les clés asymétriques, distinctes pour le chiffrement et le déchiffrement. On parle alors de chiffrement asymétrique ou de chiffrement à clé publique.

  Pour le cryptage des données, nous avons opté pour le chiffrement à clé secrète, plus précisément symétrique.

- **Le concept du jeton (Token)**

  Le concept du jeton consiste à inclure une clé unique et chiffrée dans l'en-tête de chaque requête HTTP, permettant ainsi d'identifier l'utilisateur à l'origine de la requête.

  Toute requête HTTP doit inclure un jeton valide ; sinon, elle sera rejetée et un message d'erreur sera renvoyé.

  Le jeton est généré ou actualisé à chaque connexion, puis stocké de manière sécurisée dans le stockage privé interne de l'application sur le terminal mobile.

2.3 Etude conceptuelle

Les modèles dynamiques et le modèle statique seront élucidés dans cette partie.

2.3.1 Diagramme de séquences

La modélisation dynamique d'un système implique de représenter comment celui-ci réagit à son environnement en termes de comportement.

Un diagramme de séquence représente la dynamique d'un système en illustrant les interactions chronologiques entre les objets ou entre l'utilisateur et les objets. Il met en avant la séquence temporelle des messages échangés pour modéliser ces interactions.

2.3.1.1 Diagramme de séquence « S’inscrire »

L’acteur demande le formulaire d’inscription pour s’inscrire à l’application.

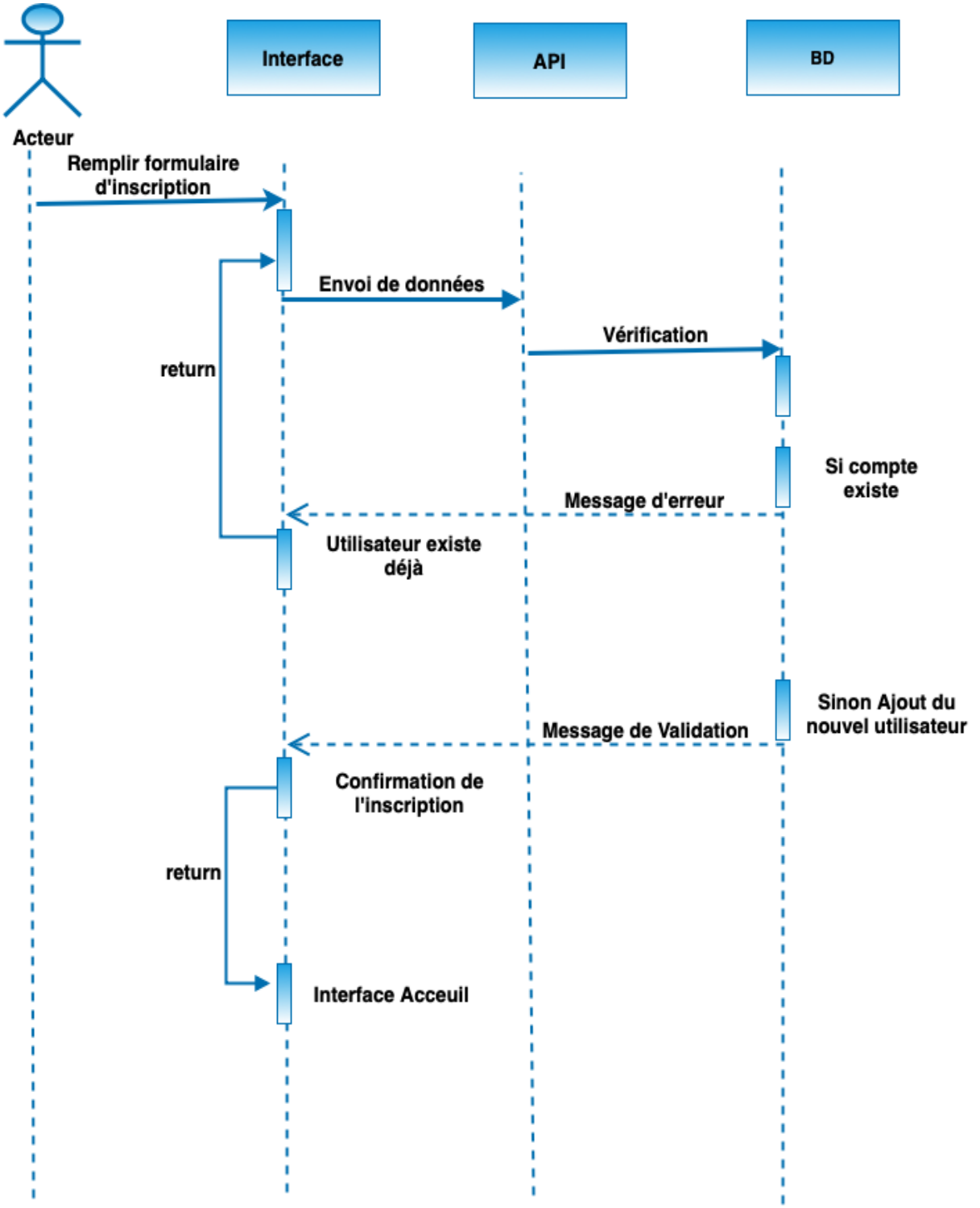


Figure 8.Diagramme de séquence « s'inscrire »

Le tableau ci-dessous illustre une description textuelle de la figure 16 ci-dessus

Acteur	L'Acteur
But	S'inscrire à l'application
Pré condition	L'utilisateur doit être sur la page de d'inscription pour s'inscrire.
Scénario nominal	- Le système affiche l'interface d'inscription. - L'utilisateur en fonction de types d'acteurs entre toutes les informations demandées, après il clique sur le bouton « S'enregistrer » - - Le système vérifie si les données saisies existent dans la base de données. - Le système affiche la page suivante « interface Se connecter ».
Post Condition	L'utilisateur sera inscrit
Scénario d'exception	Le système affiche que vous êtes déjà dans la base de données. - L'utilisateur s'authentifiera directement. - Le système affiche que vous avez rentré incorrectement un champ. - L'utilisateur entre correctement ses cordonnées.

Tableau 5.Description de cas d'utilisation « S'inscrire »

2.3.1.2 Diagramme de séquence « S'authentifier »

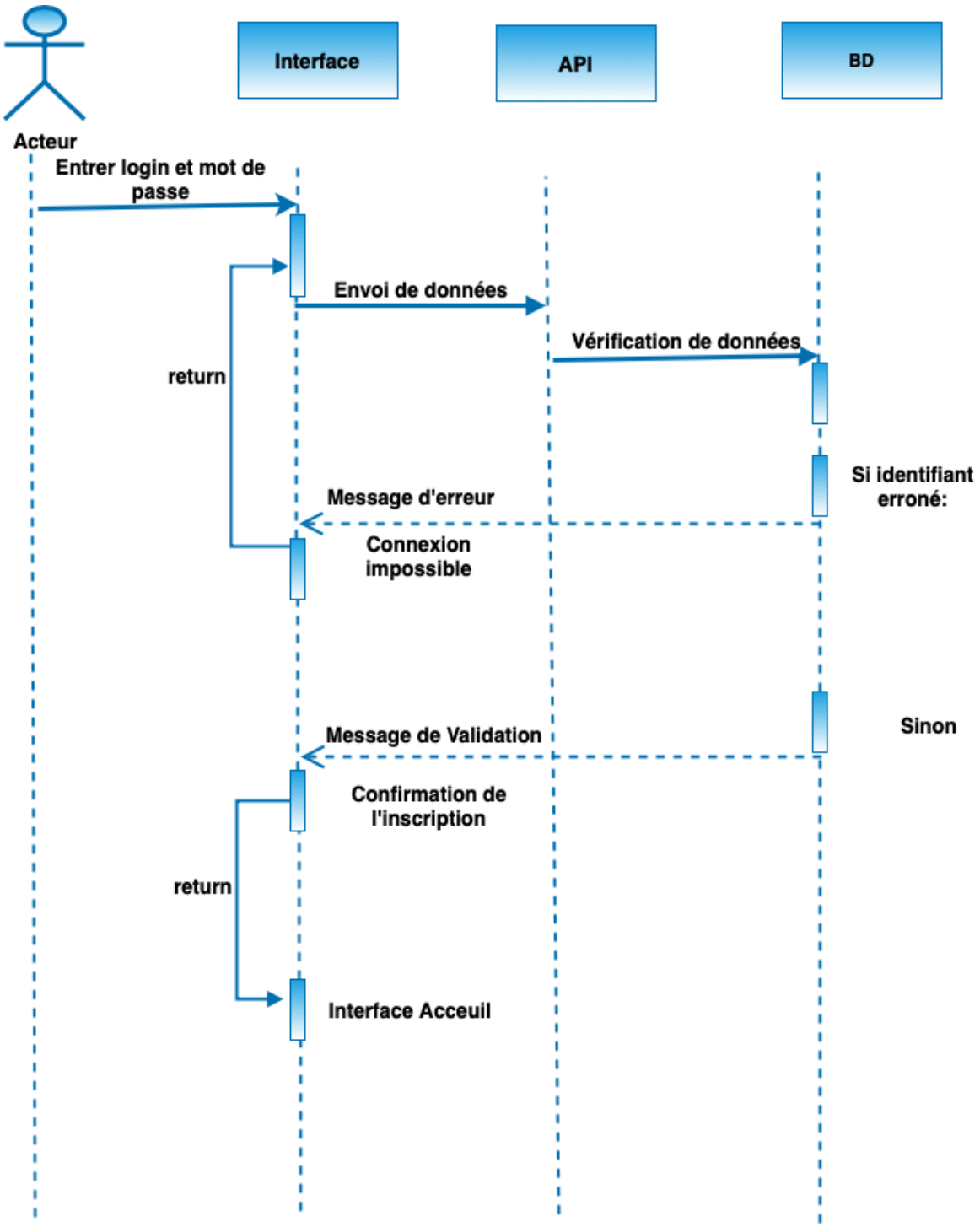


Figure 9.Diagramme de séquence « S'authentifier »

Le tableau ci-dessous illustre une description textuelle de la 17 ci-dessus

Acteur	Administrateur, Visiteur
But	S'authentifier à l'application
Pré condition	L'utilisateur doit être sur la page de connexion pour connecter.
Scénario nominal	- Le système affiche l'interface de connexion - L'utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe, ensuite il clique sur le bouton « Se connecter » - Le système vérifie si les données saisies existent dans la base de données. - Le système affiche la page suivante.
Post Condition	L'utilisateur sera authentifié
Scénario d'exception	- Le système affiche à l'utilisateur que le nom d'utilisateur, le mot de passe ou les deux sont incorrects. - L'utilisateur entre correctement ses cordonnées.

Tableau 6.Description de cas d'utilisation « S'authentifier »

2.3.1.3 Diagramme de séquence « Supprimer un étudiant »

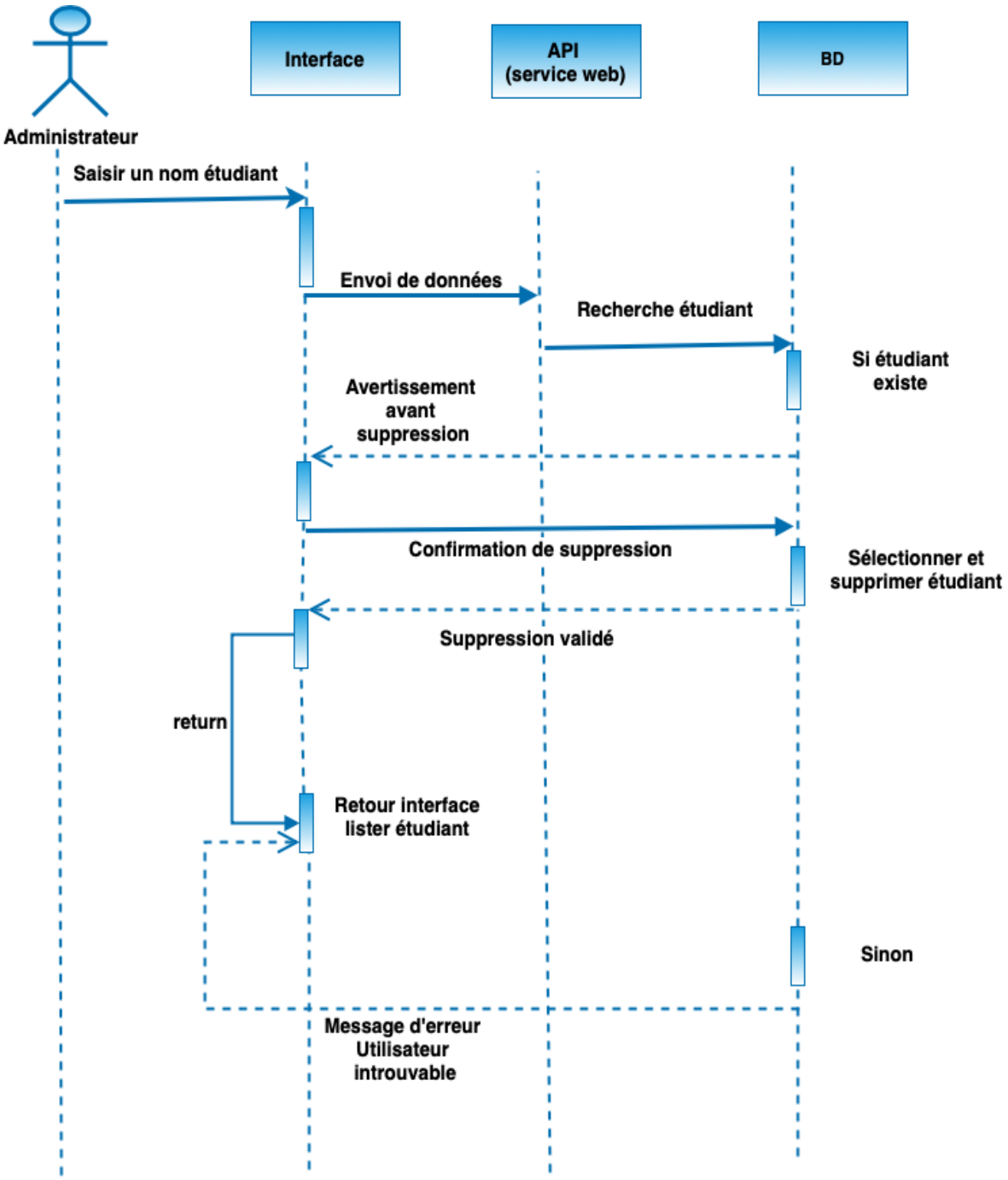


Figure 10.Diagramme de séquence « supprimer un étudiant »

Le tableau ci-dessous illustre une description textuelle de la figure ci-dessus

Acteur	Administrateur
But	Supprimer étudiant
Pré condition	L'utilisateur doit démarrer l'application
Scenario nominal	- Le système affiche l'interface Se connecter. - L'utilisateur entre son nom d'utilisateur ou email et son mot de passe, après il clique sur le bouton « Se connecter ». - L'utilisateur sélectionne l'utilisateur qui doit être supprimé et confirme la suppression. - Le système affiche la page de gestion d'étudiant
Post Condition	Etudiant sera supprimé
Scenario d'exception	- Le système affiche à l'administrateur que le nom d'utilisateur ou email est incorrect. - L'administrateur entre correctement les cordonnées de l'étudiant à supprimer.

Tableau 7.Description de cas d'utilisation « Supprimer un étudiant »

2.3.1.3.1 Diagramme de séquence « Ajouter un stage »

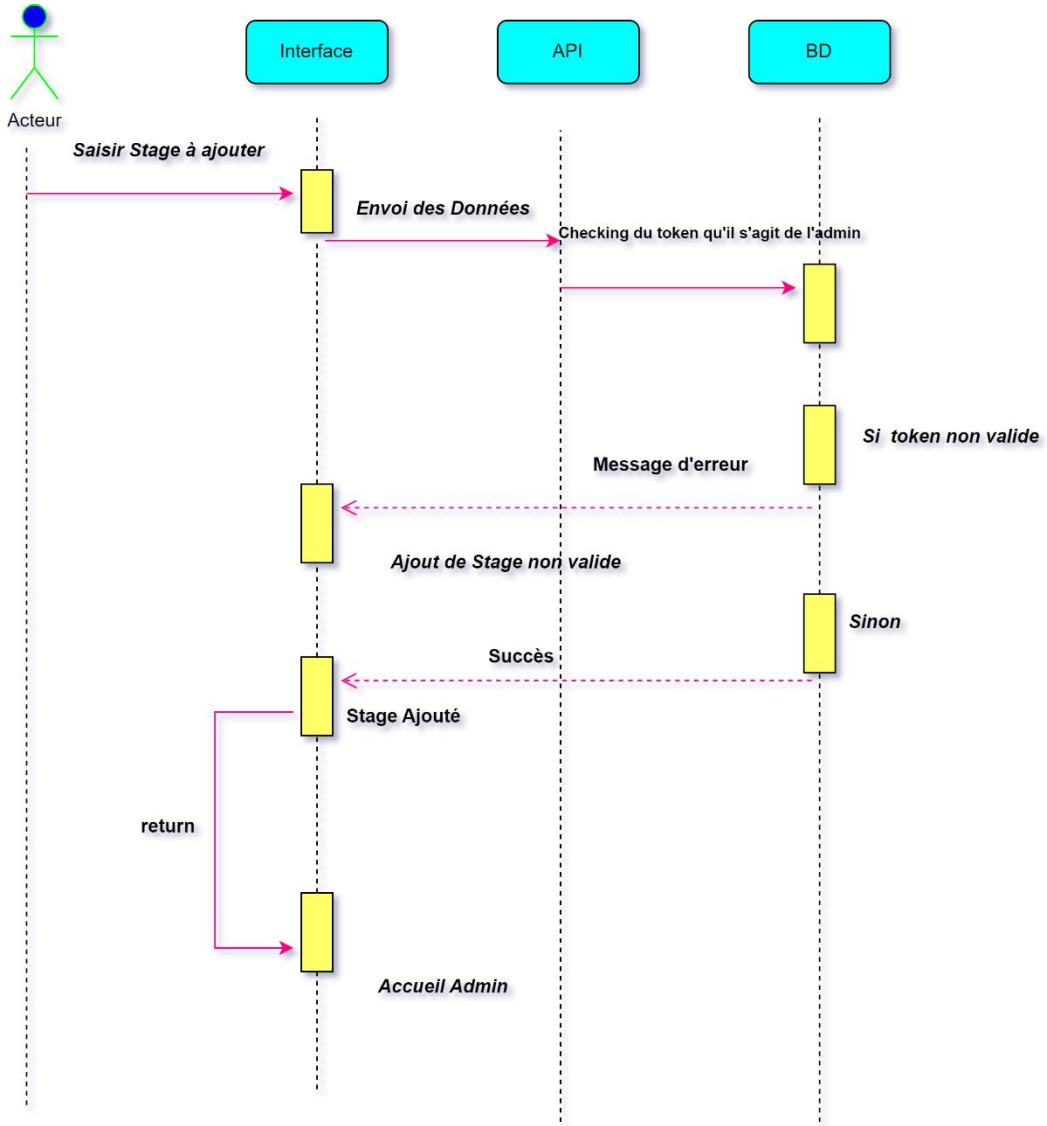


Figure 11.Diagramme de séquence « Ajouter Stage ».

Le tableau ci-dessous illustre une description textuelle de la figure ci-dessus

Acteur	Administrateur
But	Ajouter un stage

Pré condition	L'utilisateur doit être sur la page de gestion de stage.
Scénario nominal	- Le système affiche l'interface d'ajout. - L'utilisateur saisie les informations pour le stage ensuite il clique sur le Bouton « Ajouter stage » - Le système affiche la liste des stages.
Post Condition	Le stage sera ajouté
Scénario d'exception	- Le système affiche à l'utilisateur que le Stage n'a pas été ajoutée - Les champs n'ont pas été remplie

Tableau 8.Description de cas d'utilisation « Ajouter un stage »

2.3.2 Le modèle statique : Diagramme de classe

La modélisation statique offre un aperçu de la structure d'un système. Le diagramme de classes illustre les classes impliquées dans le système, fournissant ainsi une représentation fixe des composants du système et de leurs interactions. Il est principalement utilisé pour visualiser la structure de la base de données.

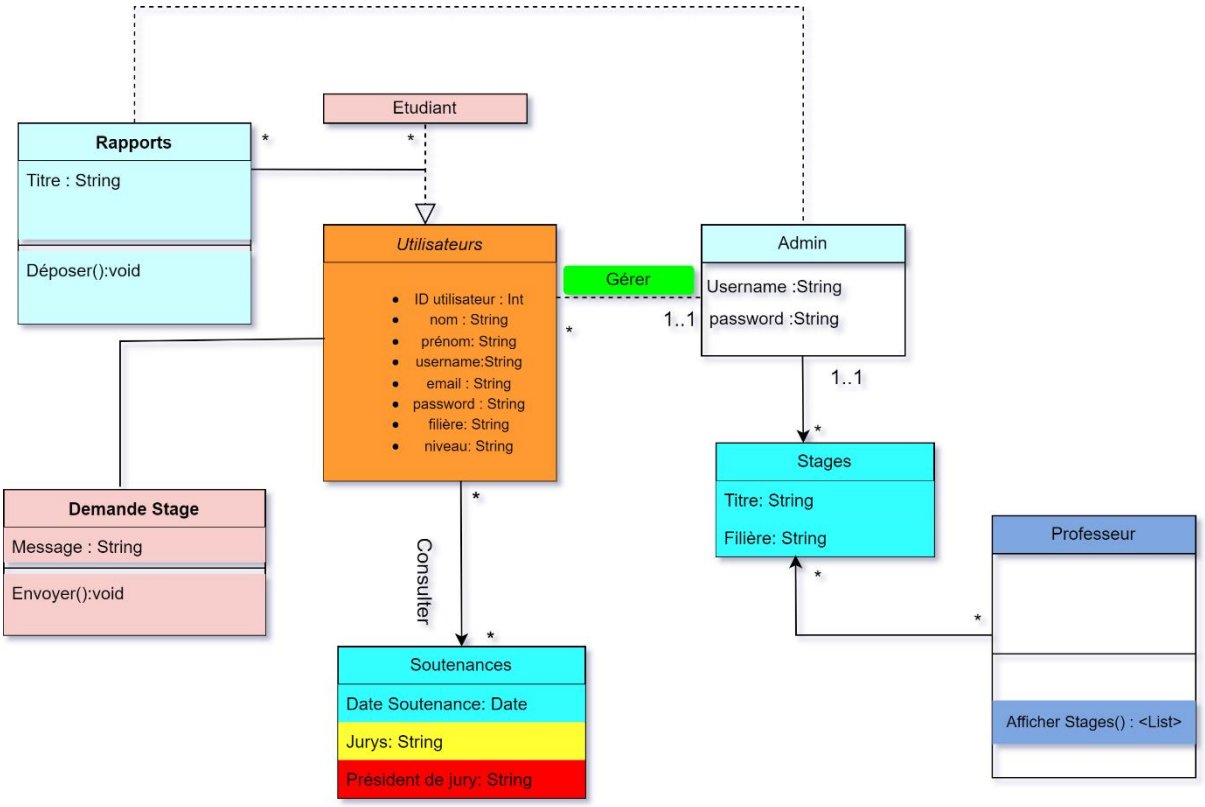


Figure 12.Diagramme de classe système

Après avoir établi ce diagramme illustré dans la figure ci-dessus, on distingue les classes suivantes :

- **User :** Classe générale à partir de laquelle héritent les trois acteurs du système : l'administrateur, l'étudiant et l'enseignant.
- **Soutenance :** Cette classe est pour la planification des soutenances.
- **Annonce :** Classe représentant les annonces de stage et de soutenance.
- **Entreprise :** Elle contient les entreprises partenaire
- **Stage :** Classe représentant les stages.
- **Matière :** Cette classe contient les matières enseignant par les enseignants.
- **Salle :** Elle représente le nom des salles programmer pour la soutenance.
- **Rapport :** Cette classe contient les rapports de stages et PFE.

2.4 Outils de développement

Dans cette partie, nous allons révéler les ressources variées utilisées pour concrétiser et enrichir notre application.

2.4.1 IDEs

Les IDEs (Environnements de Développement Intégrés) sont comme de véritables "couteaux suisses" pour les développeurs, offrant un arsenal d'outils et de fonctionnalités pour simplifier et enrichir le processus de développement logiciel.

2.4.2 Android Studio

[2]Android Studio représente l'IDE officiel du système d'exploitation Android, créé par Google. Conçu spécifiquement pour le développement Android, il est bâti sur la robustesse de l'IDE IntelliJ IDEA de JetBrains. Disponible en téléchargement pour Windows, MacOS et Linux, cet outil a remplacé Eclipse pour le développement d'applications Android natives. Son utilisation est indispensable pour le développement de la partie frontend de notre application mobile.

Figure 13.Logo d'Android Studio

2.4.3 Java

[8] Java, un langage de programmation largement adopté pour le développement d'applications web, reste populaire parmi les développeurs depuis plus de vingt ans. Avec des millions d'applications Java en utilisation actuellement, ce langage multiplateforme, orienté objet et réseau, offre une polyvalence exceptionnelle. Réputé pour sa rapidité, sa sécurité et sa fiabilité, Java permet de concevoir une gamme variée de projets, des applications mobiles aux systèmes d'entreprise, en passant par les applications de big data et les solutions serveur.

Figure 14. Logo de Java

2.4.4 SQLite

[12] SQLite est une bibliothèque offrant une base de données légère stockée localement sur le disque, sans nécessiter de serveur dédié. Elle permet d'interagir avec la base de données via une version adaptée du langage SQL (Structured Query Language). De nombreux programmes font appel à SQLite pour stocker des données en interne.

Figure 15.Logo de SQLite

2.4.5 Contrôle de version : Git

[13] Git est un système de contrôle de version distribué conçu pour surveiller les modifications du code source tout au long du développement logiciel. Il vise à faciliter la collaboration entre les développeurs, ainsi que le suivi des évolutions au sein de tout ensemble de fichiers. Parmi ses priorités figurent la rapidité, l'intégrité des données et le support des workflows distribués et non linéaires.

Figure 16.Logo de Git

2.4.6 Autre Outil : Postman

Postman est un outil conçu pour interagir avec les API REST, offrant une interface utilisateur intuitive permettant de créer des requêtes et d'analyser les réponses de manière efficace.

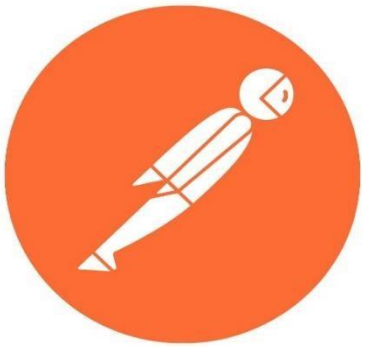


Figure 17.Logo de Postman

2.5 Mise en œuvre

Dans cette section, nous présentons les diverses interfaces de notre application.

2.5.1 Interface « S'authentifier »

La Figure ci-dessous illustre l'interface authentification avec des boutons dédiés au login et au signup. En cliquant sur le bouton Signup, un formulaire d'inscription s'affiche à remplir, tandis que le bouton de Login permet l'accès a l'interface acceuil en fonction des données receuillis pour ceux qui ont déjà un compte. Ceux qui n'en ont pas doivent impérativement passer par le signup pour enfin avoir accès à l'interface acceuil.

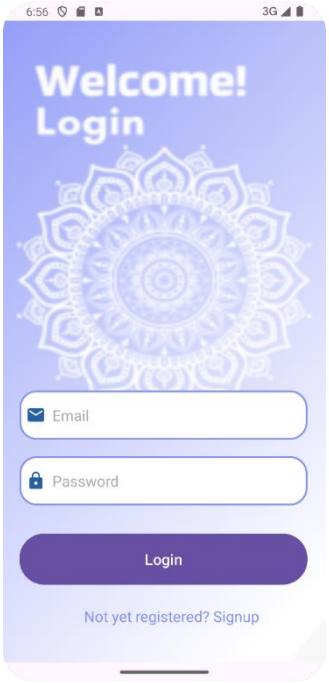


Figure 18.Interface «Connexion »

2.5.1.1 Interface « S'inscrire »

La figure ci-dessous nous présentent le formulaire d'inscription à remplir entièrement en fonction du type d'acteur souhaiter sinon il sera impossible d'être validé.

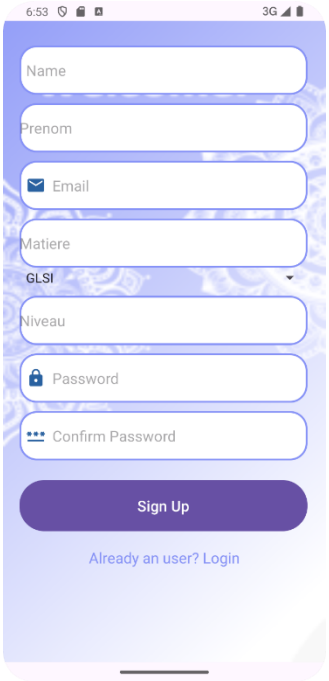


Figure 19.Interface « S'inscrire »

2.5.1.2 Interface « Accueil Etudiant »

Cette page est la suivante après l'authentification si les données recueillis sont ceux d'un étudiant. Nous avons la possibilité de consulter les annonces, les entreprises, les archives, les téléchargements, aussi consulter et télécharger la demande de demande de stage, la lettre d'affectation et déposer les rapports de stage et de PFE, modifier nos informations, effectuer des recherches, se déconnecter.

Figure 20.Interface « Accueil Etudiant »

2.5.1.3 Interface « Accueil Admin »

Tout comme le point précédent, cette partie se présente après l'authentification et vérification que ce sont les informations d'un administrateur.

Figure 21.Interface « Accueil Admin »

2.5.2 Interface Accueil Enseignant

Après l'authentification

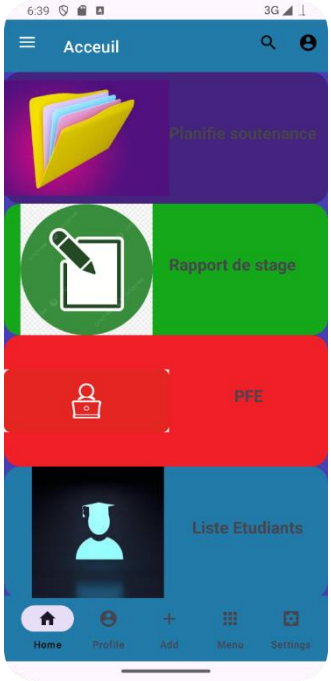


Figure 22.Interface « Accueil Enseignant »

2.5.2.1 Interfaces étudiants

2.5.2.1.1 Interface « Consulter interface étudiant »

L'étudiant consulte les annonces de stages

Figure 23.Interface « Consulter annonces »

2.5.2.1.2 Interface « Déposer rapport de stage et PFE »

Cette interface permet aux étudiants d'envoyés leur rapport à l'administration et aux enseignants.

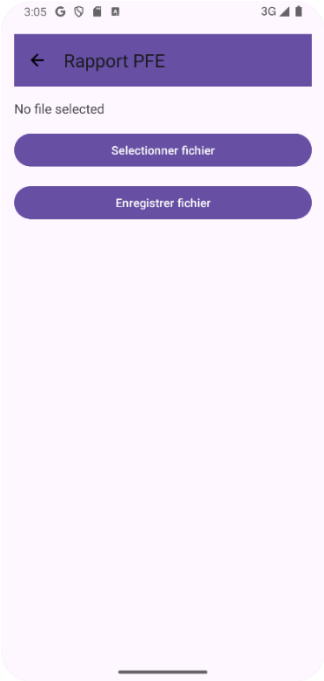


Figure 24.Interface « Déposer rapport PFE »

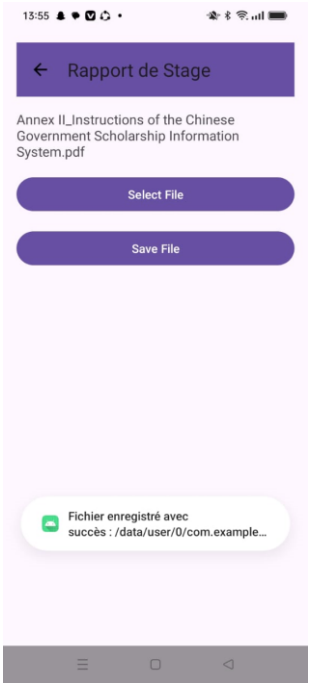


Figure 25.Interface « Déposer Rapport Stage »

2.5.2.1.3 Interface « Lister entreprises »

Les étudiants consulter la liste des entreprises pour les stages.

2.5.2.1.4 Interface « Formulaire demande de stage »

Cet Interface facilite l'accès aux demandes de stage. L'étudiant s électionne juste son niveau d'étude et accède aux demandes de stage de son niveau puis procède au téléchargement

Figure 26. Interface Demande de stage « Télécharger Formulaire »

2.5.2.1.5 Interface « Lettre d'Affectation »

Après avoir déposé pour le stage et a été retenue, l'étudiant télécharge sa lettre d'affectation en fonction de son niveau.

Figure 27. Interface « Télécharger Lettre Affectation »

2.5.2.1.6 Interface « Consulter archives »

L'étudiant retrouvera les rapports de stage et PFE passé en fonction de son niveau. C'est une sorte de bibliothèque pour stage numérique.

Figure 28. Interface « Archives »

2.5.2.2 Interface « Téléchargements »

Ici, on retrouve les documents que l'étudiant a téléchargé.

Figure 29.Interface « Téléchargements »

2.5.2.3 Interface « Compte »

Cette interface permet de voir ces données et de les modifier. L'utilisateur peut également supprimer son compte.

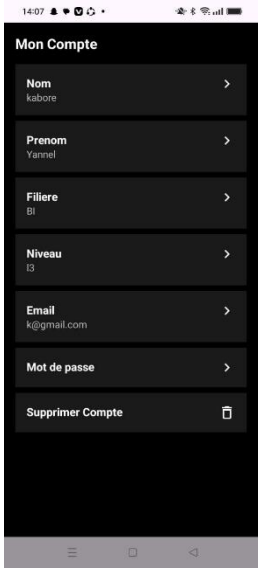


Figure 30.Interface « Modifier ou supprimer compte »

2.5.3 Interfaces Admin

2.5.3.1 Interface Gestion étudiant

Cette interface permet à l'administrateur de gérer les étudiants (Ajouter, Modifier, Supprimer, Lister).

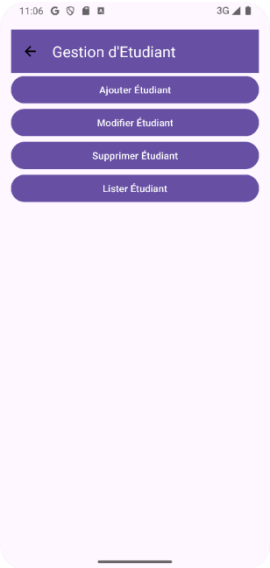


Figure 31.Interface « Gestion Etudiant »

2.5.3.1.1 Interface « Ajouter étudiant »

Elle permet d'ajouter des étudiants

2.5.3.1.2 Interface « Lister étudiant »

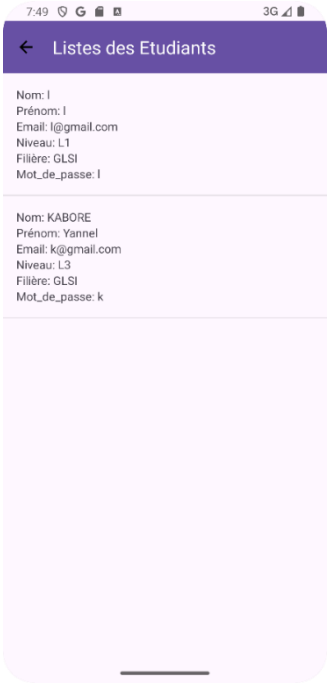


Figure 32.Lister étudiant

2.5.3.2 Interface Gestion enseignant

2.5.3.2.1 Interface « Ajouter enseignant »

Ajouter enseignant

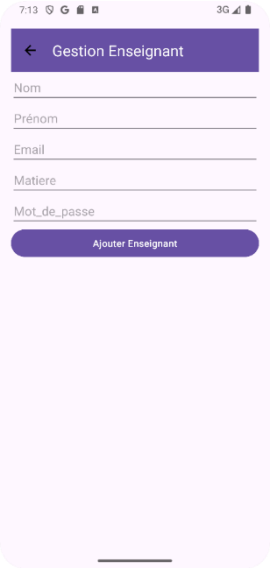


Figure 33. Interface « Ajouter Enseignant »

2.5.3.2.2 Interface « Lister enseignant »

Listes des enseignants

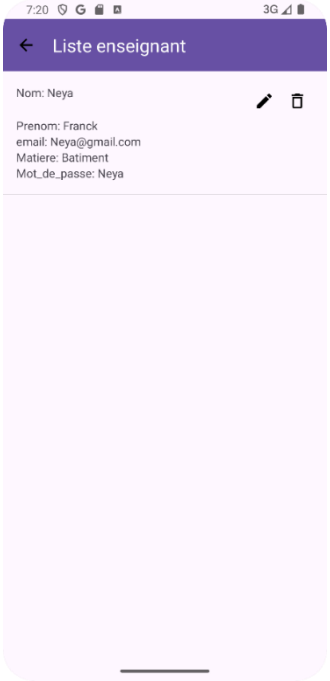


Figure 34.Interface « Liste enseignant »

2.5.3.3 Interface Gestion entreprise

2.5.3.3.1 Interface « Ajouter entreprise »

Ajouter entreprise

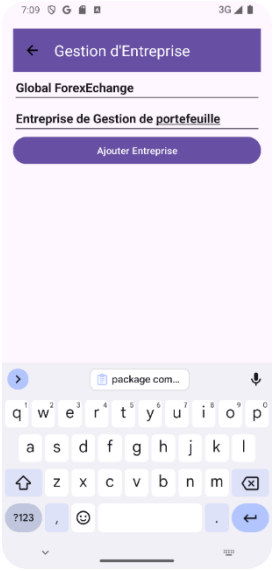


Figure 35.Interface « Ajouter Entreprise »

2.5.3.3.2 Interface « Lister entreprise »

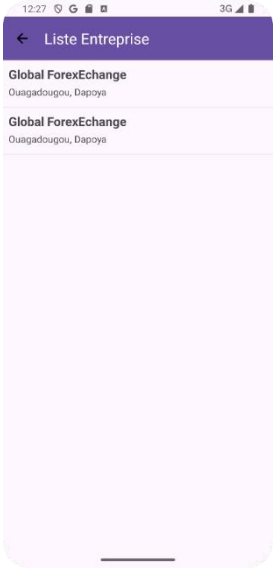


Figure 36.Interface « Liste entreprise »

2.5.3.4 Interface Gestion de stage

2.5.3.4.1 Interface « Ajouter stage »

Ajouter stage

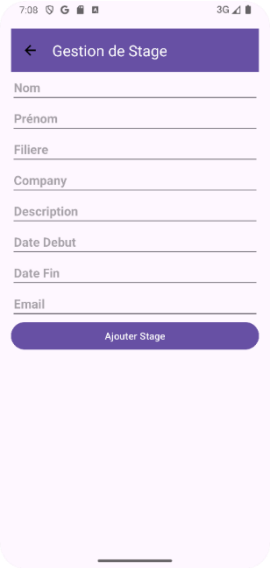


Figure 37.Interface « Ajouter Stage »

2.5.3.4.2 Interface « Lister stage »

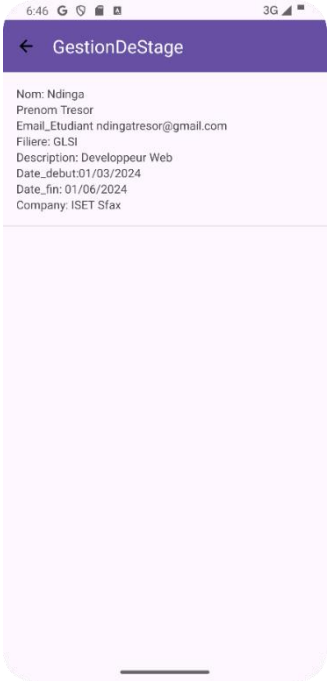


Figure 38.Interface « Lister Stage

2.5.3.5 Interface Gestion de soutenance

2.5.3.5.1 Interface « Ajouter soutenance »

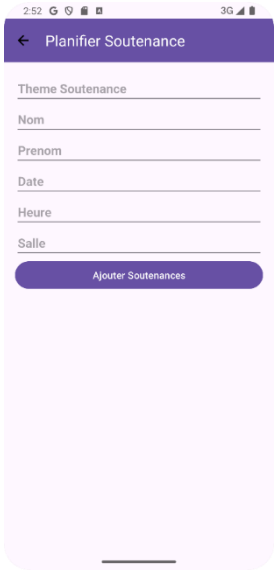


Figure 39. Interface « Planifier soutenance »

2.5.3.5.2 Interface « Lister soutenance »

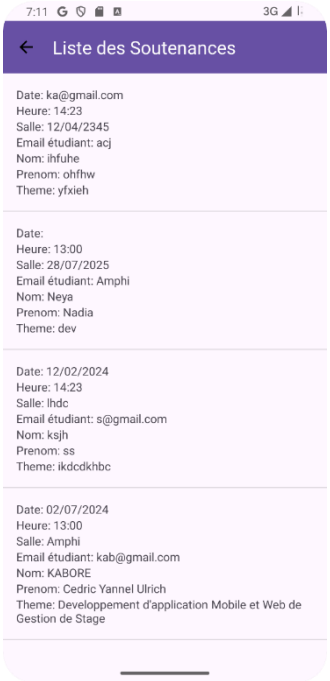


Figure 40. Interface « Lister soutenance »

2.5.3.6 Interface Gestion des annonces

2.5.3.6.1 Interface « Ajouter annonces »

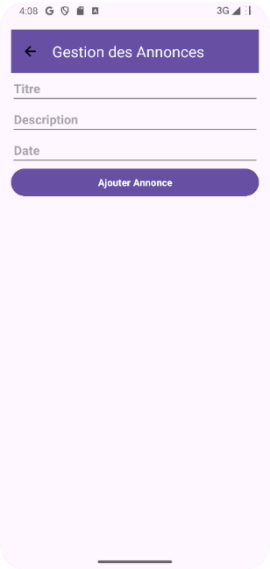


Figure 41.Interface « Ajouter annonce »

2.5.3.6.2 Interface « Lister annonce »

Figure 42. Interface « Lister annonce »

2.5.3.7 Interface Gestion archive

2.5.3.7.1 Interface « Ajouter Archive »

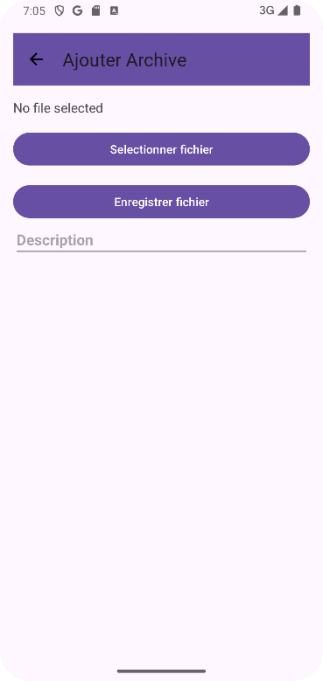


Figure 43.Interface « Ajouter archive »

2.5.3.7.2 Interface « Lister Archive »

Figure 44.Interface « Lister Archives »

2.5.4 Interfaces enseignants

2.5.4.1 Interface Gestion de soutenance

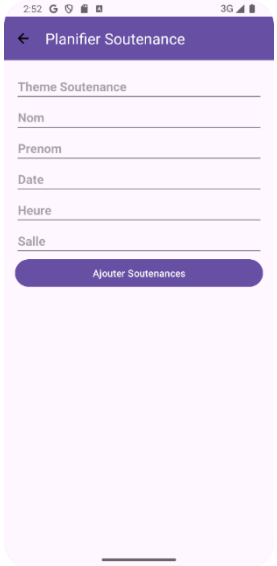


Figure 45.Interface « Planifier soutenance »

2.5.4.2 Interface Gestion « Rapport de stage»

Figure 46.Interface « Liste Rapport de Stage »

2.5.4.3 Interface Gestion « Rapport PFE »

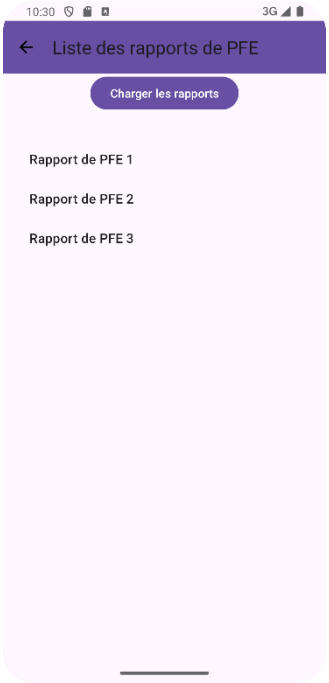


Figure 47.Interface « Liste Rapport PFE »

2.5.4.4 Interface « Liste étudiants »

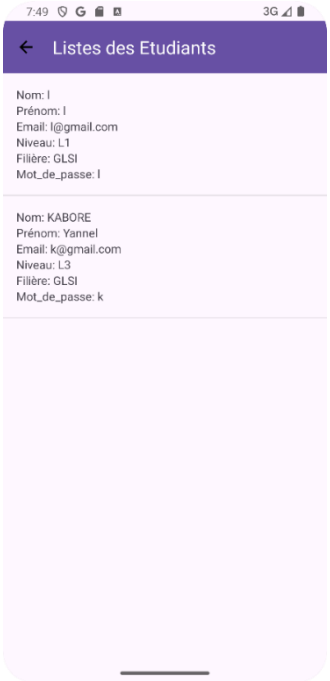


Figure 48.Interface « Liste étudiant »

2.5.5 Interface Déconnexion

Figure 49. Interface Déconnexion

CONCLUSION

Cette section a traité de notre initiative du point de vue fonctionnel, en abordant les besoins fonctionnels et non-fonctionnels ainsi que les cas d'utilisation avec leurs descriptions et scénarios. Avant de passer à la phase de développement, une analyse technique approfondie a été effectuée pour une prise de décision éclairée. Nous avons aussi examiné en détail la conception du projet pour une vision complète. Ces éléments ont été explorés dans ce chapitre, le cœur de notre projet, qui débute par les aspects techniques essentiels, suivi de la présentation des diagrammes clés décrivant nos processus applicatifs. En conclusion de ce chapitre, un modèle statique a été exposé à travers un diagramme de classe.

Charpitre 3. Application Web

INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous allons présenter l'application web par une étude fonctionnelle du projet, la conception, la réalisation et les tests effectués.

3.1 Analyses des besoins

L'analyse des besoins joue un rôle crucial dans le développement de tout projet logiciel. Elle consiste à identifier, comprendre et documenter les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système. Dans le cadre de notre projet de développement d'une plateforme de gestion des stages universitaires, nous avons entrepris une analyse approfondie pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants, des professeurs et de l'administration universitaire.

3.1.1 Identifications acteurs

Les principaux acteurs de la plateforme sont :

3.1.1.1 Étudiant :

Utilisateur final de la plateforme, chargé de consulter les informations sur les stages, de soumettre des rapports de stage et de faire des demandes de stage.

3.1.1.2 Professeur :

Responsable de l'évaluation des rapports de stage des étudiants et de leur participation en tant que membres du jury lors des soutenances.

3.1.1.3 Administrateur :

Gère la plateforme dans son ensemble, configure les stages et les soutenances, gère les comptes utilisateurs et assure le bon fonctionnement général du système.

3.1.2 Besoins Fonctionnels

3.1.2.1 Consultation des Informations sur les Stages :

Les étudiants doivent pouvoir consulter les détails des stages disponibles, y compris les dates, les entreprises partenaires et les missions proposées.

3.1.2.2 Dépôt de Rapports de Stage :

Les étudiants doivent pouvoir soumettre leurs rapports de stage via la plateforme, en téléchargeant des documents et en fournissant des informations détaillées sur leur expérience.

3.1.2.3 Gestion des Demandes de Stage :

Les étudiants doivent pouvoir faire des demandes de stage en ligne, en fournissant les informations nécessaires sur leurs préférences et qualifications.

3.1.2.4 Gestion des Soutenances :

Les enseignants doivent pouvoir planifier et gérer les soutenances de stage, en attribuant des dates, des membres du jury et des présidents aux différentes soutenances.

Acteurs	*Rôle*
L'Administrateur	✓ *S'authentifier* ✓ *Consulter la liste des utilisateurs* ✓ *Ajouter un Utilisateur* ✓ *Modifier un Utilisateur* ✓ *Supprimer un utilisateur* ✓ *Ajouter des membres du jury* ✓ *Supprimer des membres du jury* ✓ *Ajouter un Président* ✓ *Supprimer un Président* ✓ *Planifier Soutenance* ✓ *Supprimer Soutenance* ✓ *Consulter la liste de stages* ✓ *Supprimer un Stage* ✓ *Ajouter un Stage* ✓ *Télécharger et déposer un rapport* ✓ *Consulter une demande de Stage*

Etudiant	✓ *S'inscrire* ✓ *Se connecter* ✓ *Consulter les soutenances programmées* ✓ *Déposer un rapport* ✓ *Faire une demande de Stage*
Professeurs	✓ *Consulter les Stages disponibles`* ✓ *Consulter les rapports*

3.1.3 Besoins Non Fonctionnels

3.1.3.1 Sécurité :

La plateforme doit garantir la sécurité des données personnelles des utilisateurs ainsi que la confidentialité des informations sensibles.

3.1.3.2 Performance :

La plateforme doit être rapide et réactive, assurant une expérience utilisateur fluide même en cas de charges élevées.

3.1.3.3 Utilisabilité :

L'interface utilisateur doit être conviviale et intuitive, facilitant la navigation et l'utilisation de la plateforme pour tous les utilisateurs.

3.1.3.4 Disponibilité :

La plateforme doit être disponible en tout temps, minimisant les temps d'arrêt pour assurer une accessibilité constante.

3.1.4 Diagramme de cas d'utilisation

Avant de terminer l'étude fonctionnelle et la spécification des besoins, il est donc nécessaire de présenter des diagrammes de cas d'utilisation permettant de donner une vision globale sur la solution à développer. Le diagramme de cas d'utilisation présente les fonctions générales d'un système.

Ce diagramme identifie également les interactions entre le système et ses acteurs.

3.1.4.1 Diagramme cas d'utilisation Admin

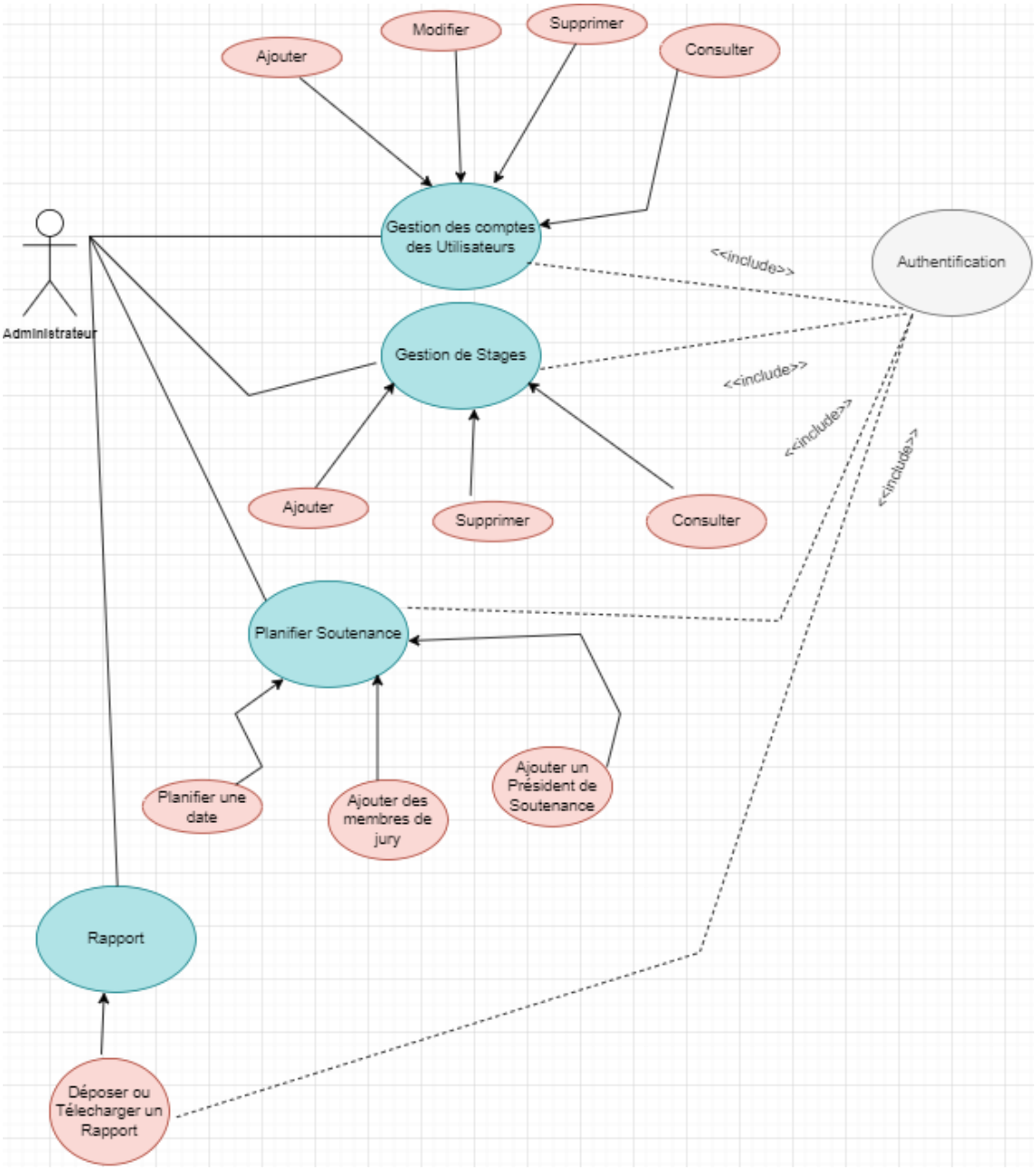


Figure 50.Diagramme de cas d'utilisation Administrateur

Après s'être authentifié ce dernier peut accéder à la consultation des soutenances qui auront lieu, demander un stage en faisant le choix d'un stage par rapport à sa filière, déposer un Rapport.

3.1.4.2 Diagramme cas d'utilisation Etudiant

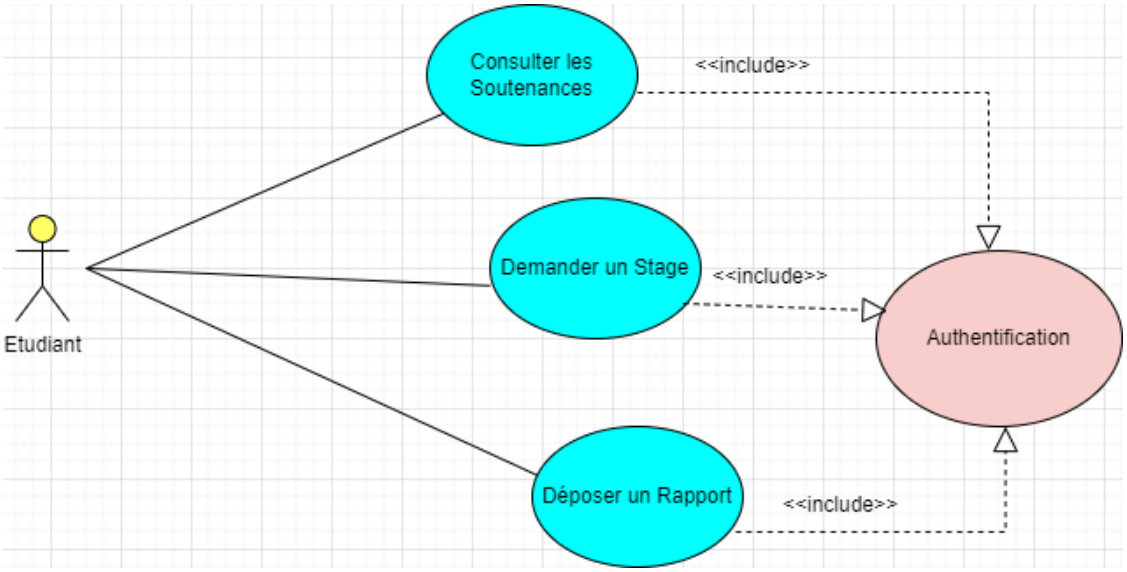


Figure 51.Diagramme de cas d'utilisation Etudiant

3.1.4.3 -Diagramme de Cas d'utilisation du professeur

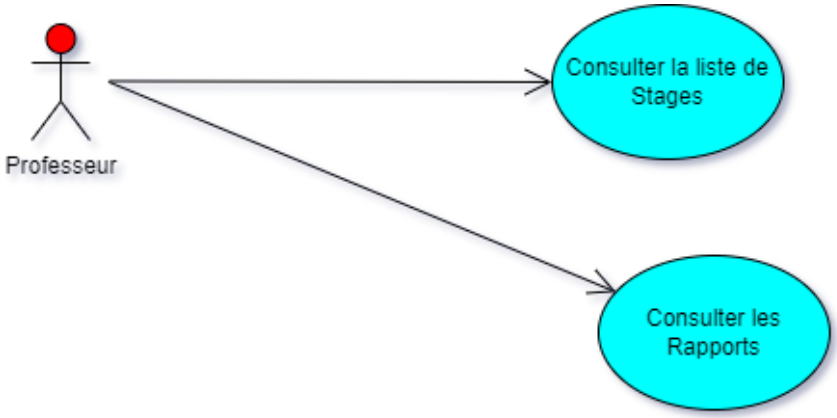


Figure 52.Diagramme de cas d'utilisation Professeur

3.1.4.4 *Diagramme* Global

On a vu différents cas d'utilisations pour résumer on peut avoir une vue globale qui sera représentée comme suit :

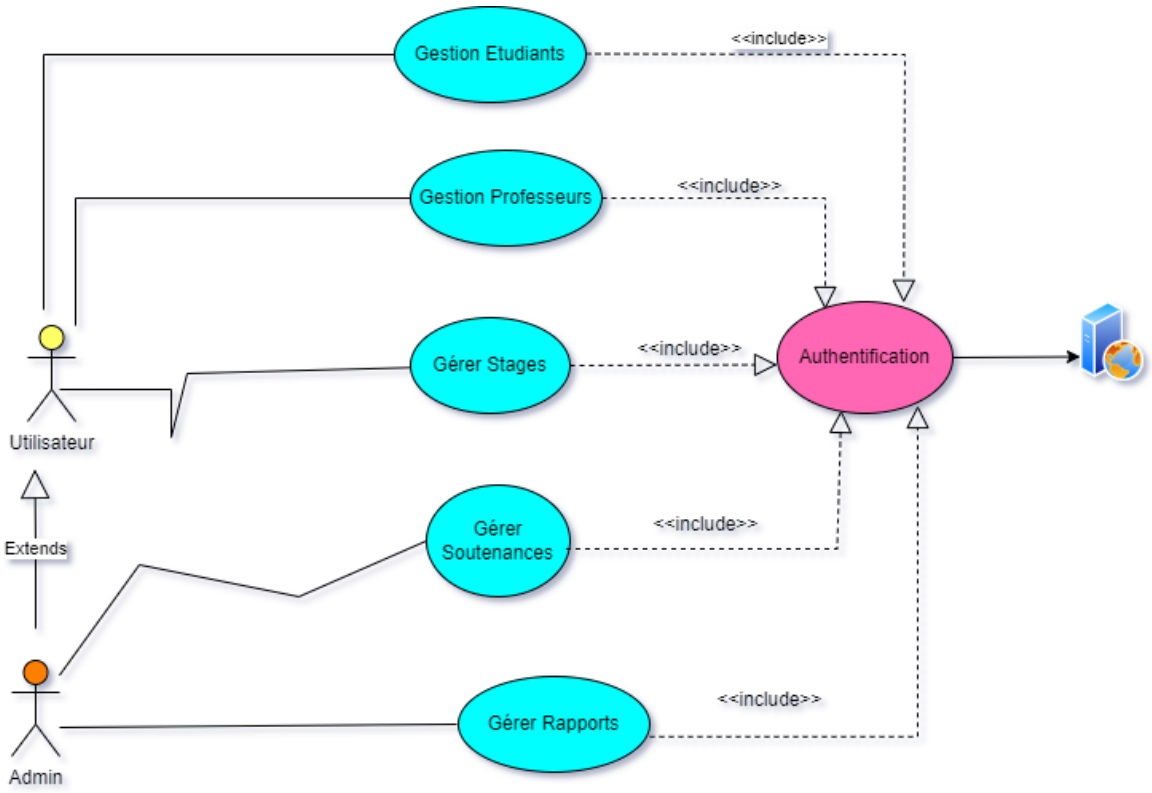


Figure 53.Diagramme de cas d'utilisation Global

Après l'étape de l'étude préalable et la spécification des besoins, nous réservons cette partie à la conception détaillée et à l'étude technique de notre projet. Nous allons commencer par présenter les systèmes d'exploitation, les types d'applications et les services web utilisés dans notre application de gestion des stages. Ensuite, nous décrirons les différents modèles statiques et dynamiques en utilisant le formalisme UML.

3.2 Étude Technique

Cette partie concerne l'étude de l'applications et les services web utilisés dans notre projet.

3.2.1 Les types d'applications

3.2.1.1 Application Web

L'application web est développée avec React.js, une bibliothèque JavaScript populaire pour construire des interfaces utilisateur. React permet de créer des composants réutilisables et d'assurer une performance optimale grâce à la gestion efficace du DOM , ce qui permet une interface utilisateur dynamique et réactive. Elle est accessible via les navigateurs web sur

n'importe quel appareil, facilitant l'accès aux fonctionnalités sans avoir besoin de télécharger une application.

3.2.1.2 Les services web

Les services web ont un rôle particulier dans la mise au point de notre application en permettant ainsi la communication entre le frontend (React.js pour le web), connectées par des API au niveau du backend (Django REST Framework).

Les messages de réponse sont principalement en format JSON, ce qui facilite leur traitement par les clients web et mobiles.

3.2.1.2.1 Sécurité des services web

Pour sécuriser les requêtes HTTP effectuées par le client web et mobile, nous avons adopté deux méthodes principales :

Le cryptage des données sensibles : Utilisation du chiffrement symétrique pour protéger les données sensibles transmises entre le client et le serveur.

Le concept du jeton (Token) : Chaque requête HTTP inclut un jeton unique et chiffré dans le Header, permettant d'identifier et d'autoriser l'utilisateur.

3.3 Etude Conceptuelle :

Cette partie concerne les modèles dynamiques et statiques de l'application, représentés avec UML.

3.3.1 Diagrammes de séquences

La modélisation dynamique d’un système consiste à décrire son comportement lors de sa réaction à son environnement.

Un diagramme de séquence décrit l’aspect dynamique du système en modélisant les interactions entre les objets ou entre utilisateurs et objets, en mettant l’accent sur la chronologie des messages échangés.

Voici le processus d'inscription d'un utilisateur :

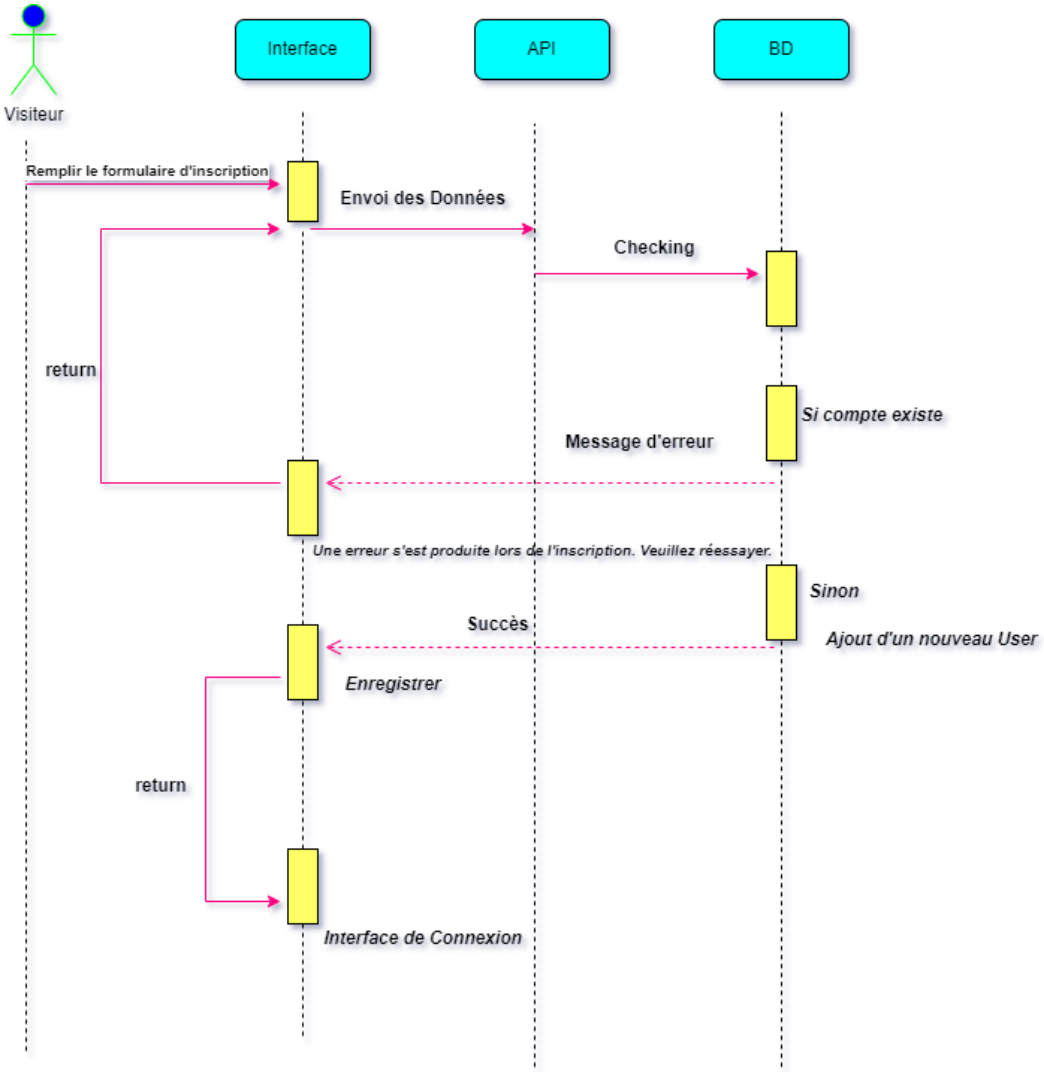


Figure 54. Diagramme de séquence Inscription

Acteur	*Le visiteur*
But	*S'inscrire l'application*
Pré condition	*L'utilisateur doit être sur la page de d'inscription pour s'inscrire.*
Scénario nominal	- *-Le système affiche l'interface d'inscription.* - *L'utilisateur entre toutes les informations demandées, après il clique sur le bouton « S'enregistrer »* - *Le système vérifie si les données saisies existent dans la DB.* - *Le système affiche la page suivante « interface de connexion ».*
Post Condition	*L'utilisateur sera inscrit*
Scénario d'exception	*Le système affiche une erreur* - *L'utilisateur s'authentifiera directement.* - *-Le système affiche erreur de connexion veuillez vérifier vos identifiants.* - *-L'utilisateur entre correctement ses cordonnées.*

Ce tableau représente le cas de figure 29 de façon procédurale

Après s'être authentifié et vérification au niveau du serveur, on sera orienté vers la page de connexion. Mais avant tout, le Diagramme de Séquence se présente comme suit :

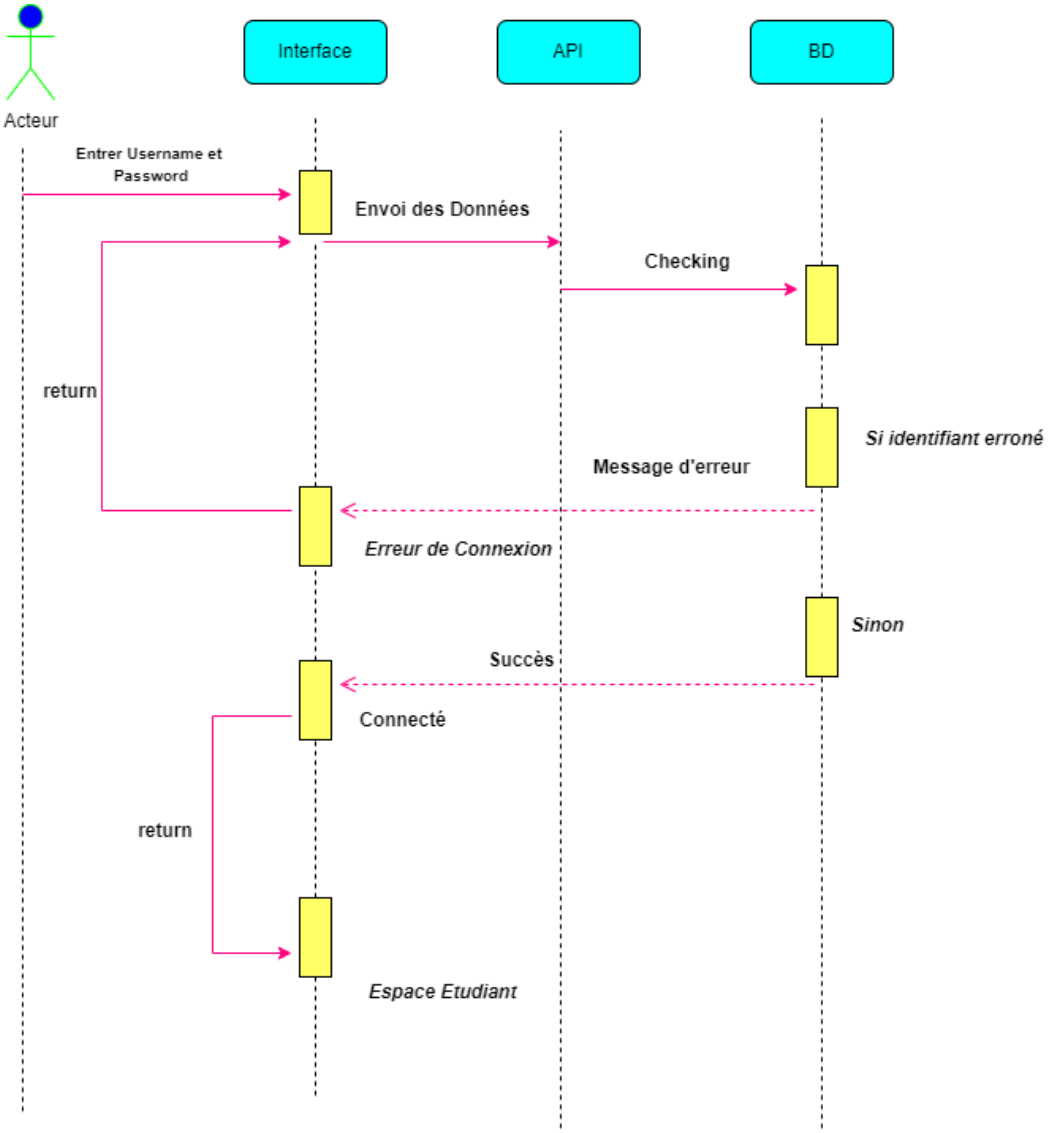


Figure 55. Diagramme de séquence Connexion

Ce tableau représente le processus de connexion avec des différents scenario de notre application Web.

Acteur	Administrateur, Visiteur
But	S'authentifier à l'application

Pré condition	L'utilisateur doit être sur la page de connexion pour connecter.
Scénario nominal	- Le système affiche l'interface de connexion. - L'utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe, ensuite il clique sur le bouton « Se connecter » - Le système vérifie si les données saisies existent dans la DB. - Le système affiche la page suivante.
Post Condition	L'utilisateur sera authentifié
Scénario d'exception	Identifiants incorrects

Tableau 9.Scenario Connexion

Le tableau ci représente le processus de Suppression d'un utilisateur par l'admin

Tableau 10.Suppression Process

Concernant l'ajout d'un stage pour l'ajouter faut avoir des droits qui sont des

Acteur	*Administrateur*
But	- *Supprimer un utilisateur*
Pré condition	*L'utilisateur doit être sur la page d'administrateur de Django pour connecter.*
Scenario nominal	- *-Le système affiche l'interface administrateur de Django.* - *L'utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe, après il clique sur le bouton « Se connecter »* - *L'utilisateur sélectionne l'utilisateur qui doit être supprimé et confirme la suppression.*
Post Condition	*L'utilisateur sera supprimé*
Scenario d'exception	- *Le système affiche à l'administrateur que le nom d'utilisateur est incorrect.* - *L'administrateur entre correctement les données de l'utilisateur à supprimer.*

permissions que seul l'admin a suite à cela il y a génération de token pour chacun des utilisateurs comme suit :

Le processus d'ajout de Stage est comme suit :

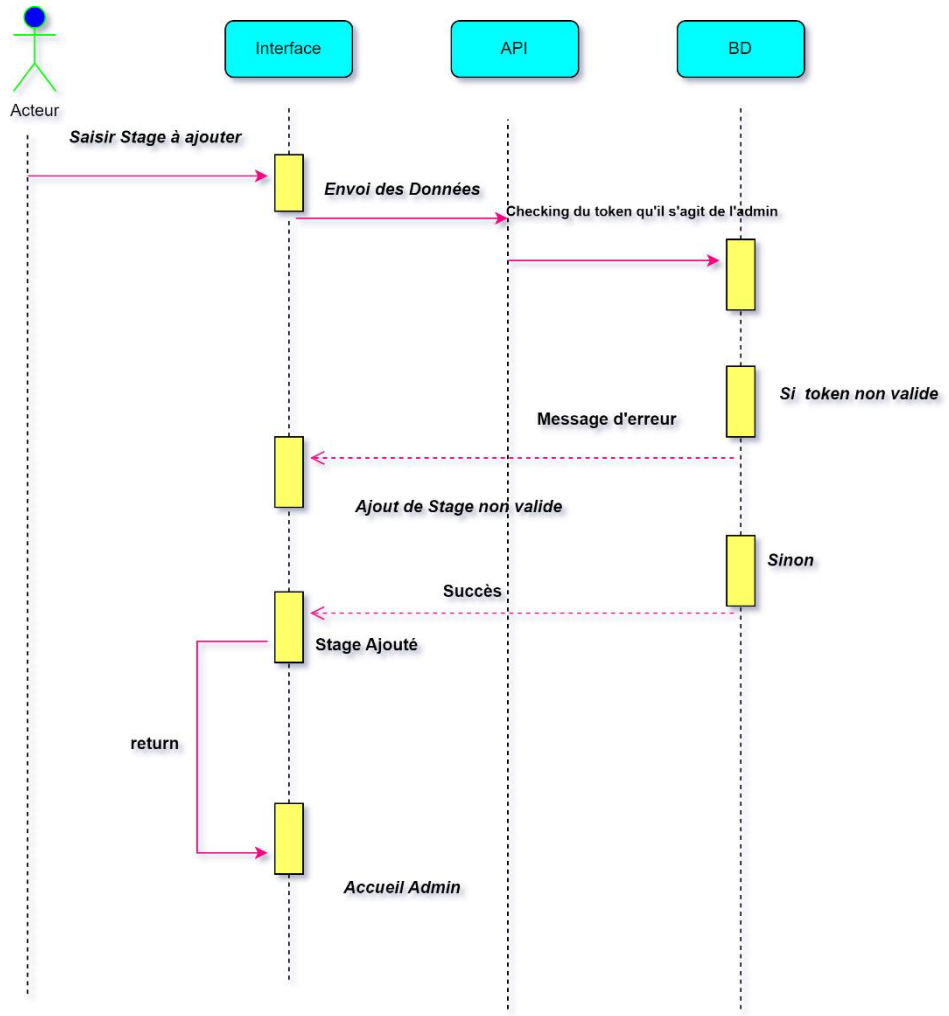


Figure 56. Ajout de stage

Acteur	*Administrateur*
But	- *Ajouter un Stage*
Pré condition	- *L'admin doit être sur la page d'administrateur de Django afin de saisir le stage à ajouter.*
Scenario nominal	- *Le système affiche l'interface administrateur de Django.* - *L'Administrateur saisi le nom du stage et une dois saisie, il clique sur le bouton « Ajouter »* - *L'Admin peut consulter la liste des Stages.*
Post Condition	*Le Stage est ajouté*
Scenario d'exception	*Au cas où il fait une recherche de stage, avec une nomination incorrecte*

Tableau 11.Ajout Stage Process

3.4 Outils du développement

Dans cette section, nous allons exposer les diverses ressources employées afin de mettre en œuvre notre application.

3.4.1.1 IDEs

Les IDEs (Environnements de Développement Intégrés) sont des logiciels qui fournissent un ensemble d'outils et de fonctionnalités pour faciliter le développement de logiciels.

3.4.1.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code [7], développé par Microsoft, est un éditeur de code open-source qui offre un large éventail de fonctionnalités et prend en charge de nombreux langages grâce à ses extensions. Il fournit des fonctionnalités telles que l'auto complétion, la coloration syntaxique, le débogage et les commandes Git. Cet éditeur de code a été d'une grande utilité dans le développement de notre backend.

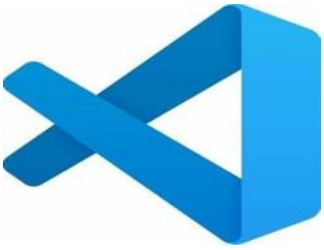


Figure 57. Logo VS Code

3.4.1.3 React JS

[10] React est une bibliothèque permettant de construire des interfaces utilisateur composables. Elle encourage la création de composants d'interface utilisateur réutilisables, qui présentent des données qui évoluent dans le temps. Beaucoup de gens utilisent React comme le V de MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). React fait abstraction du DOM, offrant un modèle de programmation plus simple et de meilleures performances.

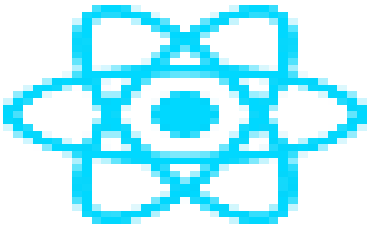


Figure 58. Logo React js

3.4.1.4 Python

[9] Python est un langage de programmation open source, multiplateforme et orienté objet. Il est largement utilisé dans divers domaines tels que le développement logiciel, l'analyse de données et la gestion d'infrastructures grâce à ses bibliothèques spécialisées. Étant un langage interprété, Python permet l'exécution du code sur n'importe quel ordinateur.

Figure 59. Logo Python

3.4.1.5 Django Rest Framework

[11] Django représente un Framework écrit en Python de haut niveau qui facilite le développement rapide de sites internet sécurisés et maintenables. Conçu par des développeurs chevronnés, Django se charge de la plupart des aspects techniques du développement web, vous permettant ainsi de vous consacrer pleinement à l'écriture de votre application sans avoir à réinventer la roue. Il s'agit d'une solution gratuite et open source, bénéficiant d'une communauté active, d'une documentation complète et offrant diverses options de support, qu'elles soient gratuites ou payantes.

Django REST Framework est une librairie permettant la mise en place d'une API pour Django. Basée sur le Framework, elle propose la mise en place des Endpoint (un terminal qui peut être connecté à un réseau comprenant des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des tablettes et des serveurs) d'une façon similaire à la mise en place des URLS, Views et Models de Django.

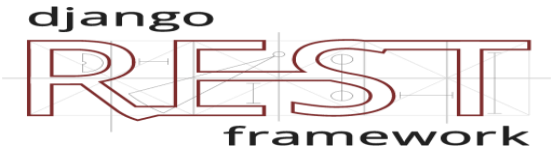


Figure 60. Logo Django Rest

3.4.1.6 Material UI

Material-UI est une librairie de composants React qui implémentent les guidelines de Google en termes de Material Design que l'on retrouve dans les interfaces des applications Google comme Gmail, Google Photos ou encore dans les applications Android.

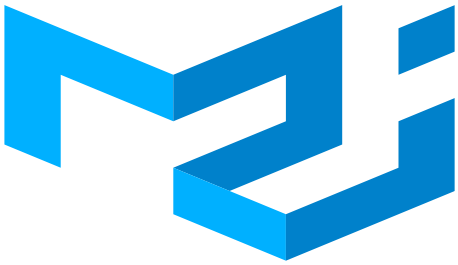


Figure 6 1. logo material UI

3.4.2 Autres Outils : POSTMAN

[16] Postman est une application pour interagir avec les API REST. Il présente une interface graphique conviviale pour construire des requêtes et lire les réponses.

Figure 62. Logo Postman

3.4.3 Google MAPS

[13]Google Maps est un service de cartographie en ligne développé par Google, qui offre des images satellites, des plans de villes, des vues panoramiques à 360° (Street View), ainsi que des conditions de circulation en temps réel. Il permet également de planifier des itinéraires pour divers modes de transport, tels que la marche, la voiture, le vélo et les transports en commun.

Figure 63. Logo google maps

3.4.4 Outils de Conception (Draw.io)

[15] Draw.io, rebaptisé diagrams.net, est une application en ligne gratuite pour créer et partager facilement des diagrammes tels que des organigrammes et des diagrammes UML. Il permet l'intégration avec des services cloud comme Google Drive et offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Figure 64. Logo Draw io

3.5 Mise en oeuvre

Dans cette partie, nous allons présenter les outils et les technologies utilisées, puis l'ensemble des fonctionnalités offertes par notre application.

3.5.1 Interface

3.5.1.1 L'interface d'inscription

L'interface d'inscription se présente comme suit

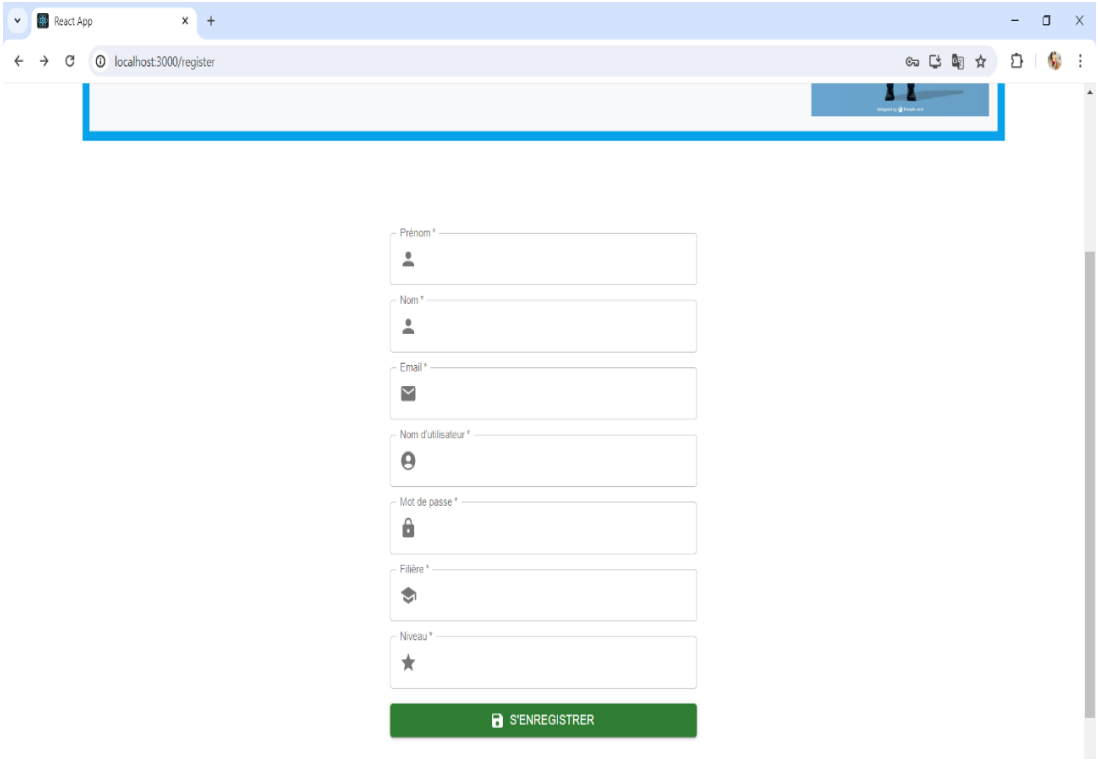


Figure 65. Interface Inscription

3.5.1.2 Interface « S'authentifier »

L'interface de connexion se présente comme suit avec un Username à entrer et un mot de passe si ces identifiants sont corrects on accède à l'Espace Etudiant sinon il affiche un message d'erreur et si l'utilisateur n'a pas de compte il peut s'inscrire :

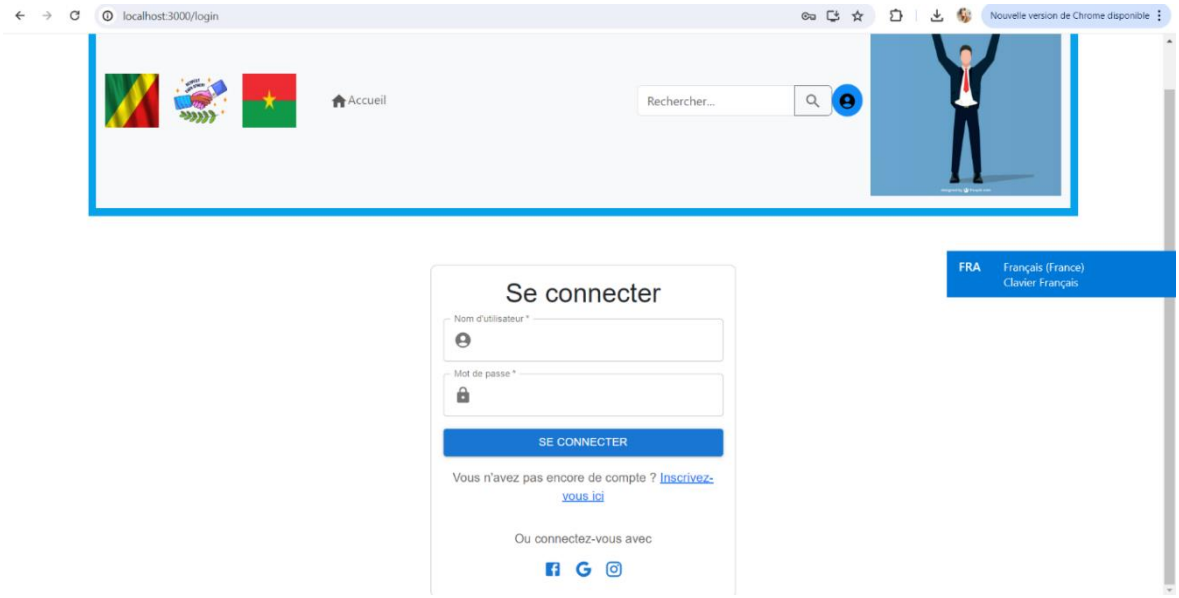


Figure 66. Connexion

3.5.1.3 Interface « Formulaire demande de stage »

L'espace étudiant se présente comme suit :

Le Stagiaire entre sa filière et ça lui liste directement les stages associés à sa filière dont il peut faire le choix une fois sélectionnée, il peut remplir le formulaire de demande de Stage et l'envoyer. La figure ci-dessous montre le processus de demande de stage :

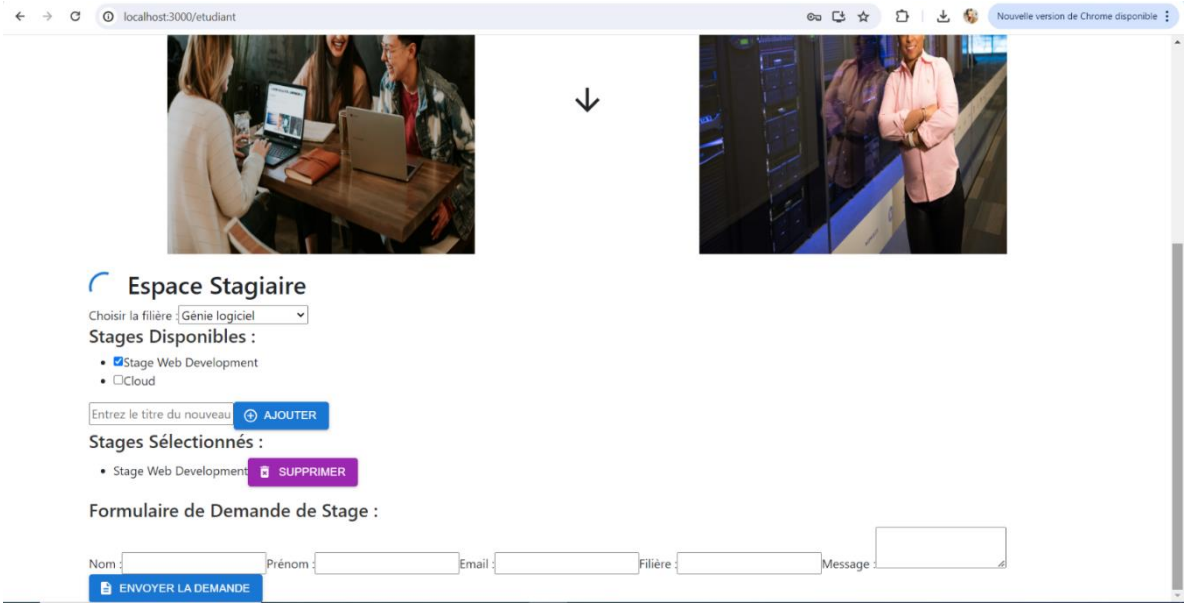


Figure 67. Demande Stage

3.5.1.4 Interface « Consulter Soutenance »

Il peut également consulter une liste des Soutenances déjà programmées constituée des membres de jury et un Président de Soutenances comme l'indique la figure ci-dessous :

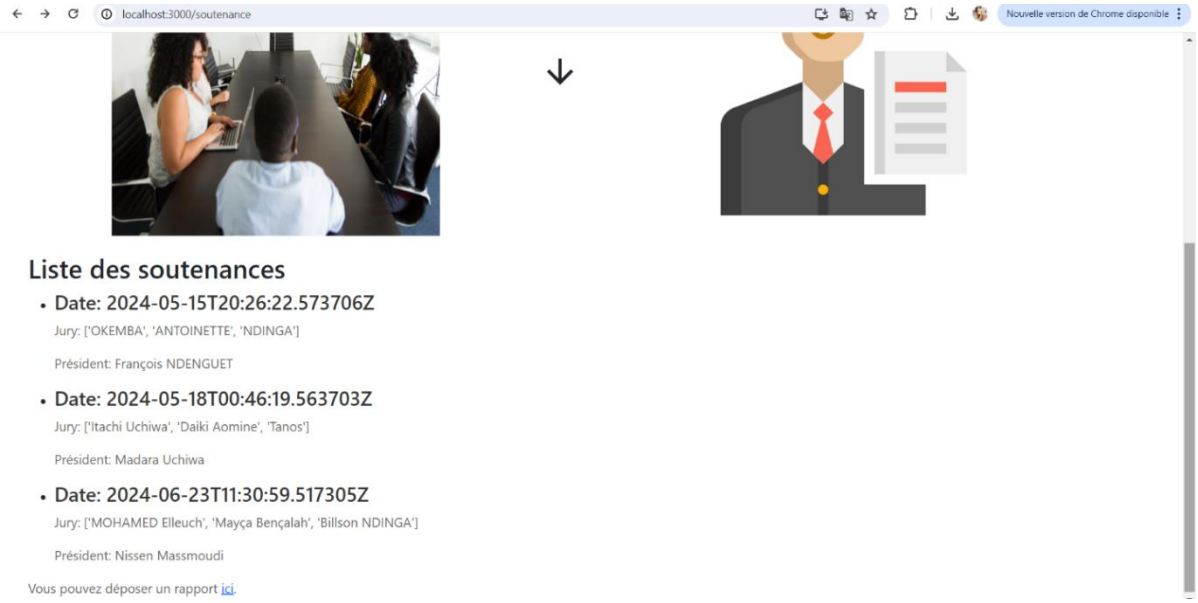


Figure 68. Liste des Soutenances

3.5.1.5 Interface « Déposer Rapport »

Il peut également déposer un rapport comme suit :

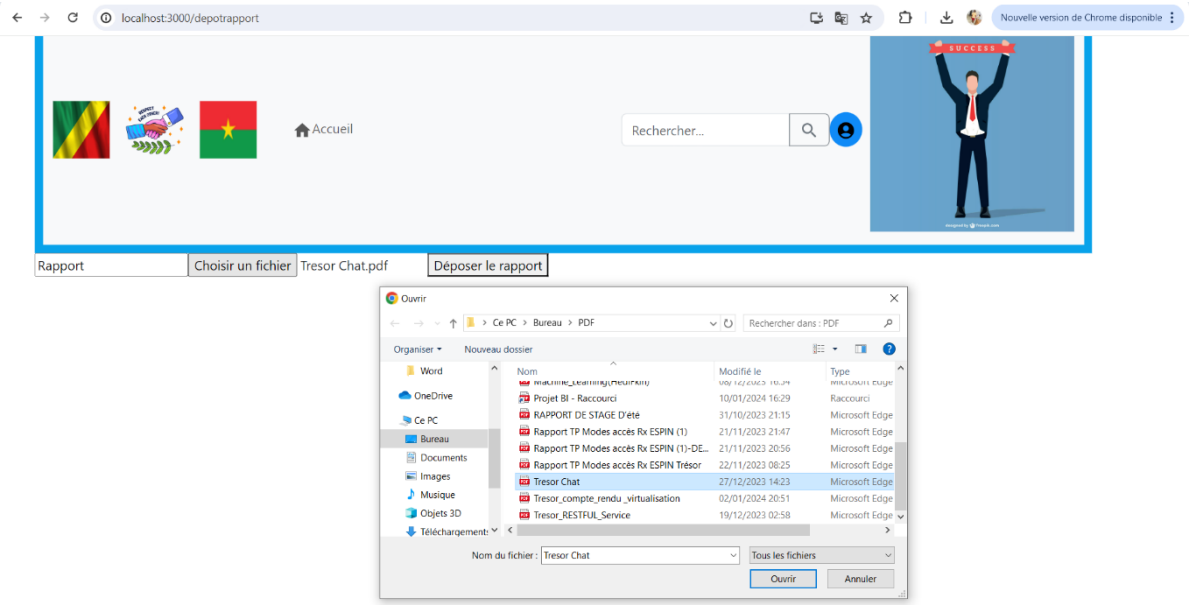


Figure 69. Dépôt du rapport

3.5.1.6 Interface « Espace Enseignant »

L'Espace professeur se présente comme suit :

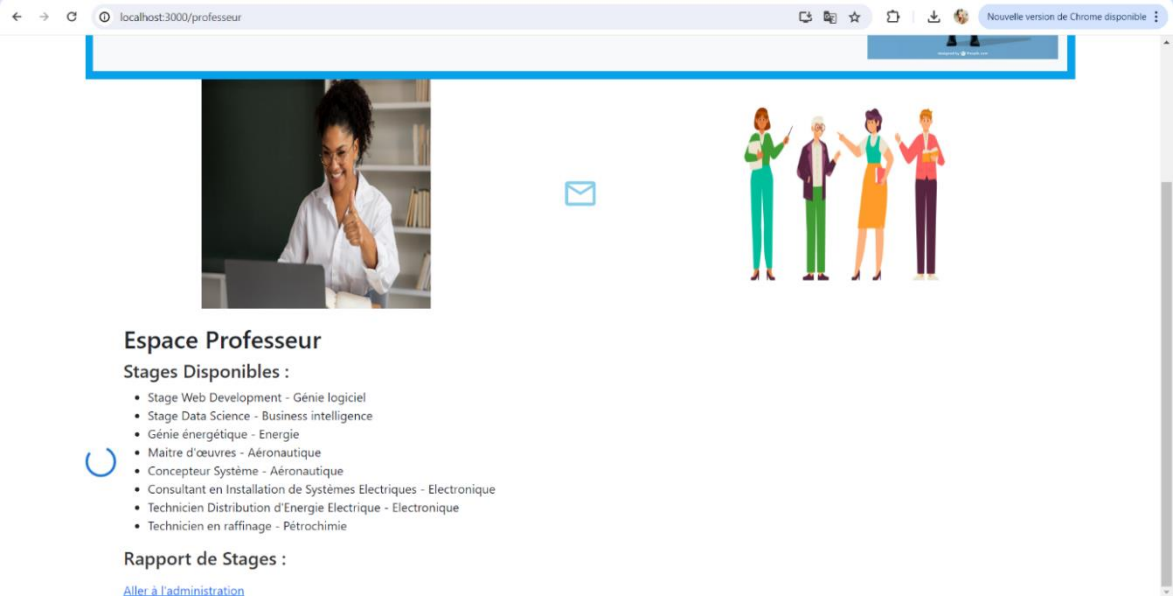


Figure 70. Espace Professeur

3.5.1.7 Interface « Administrateur »

L'Administration qui l'Espace réservé à l'Admin celui-ci a le droit surtout notamment dans la planification comme l'indique la figure ci-dessous :

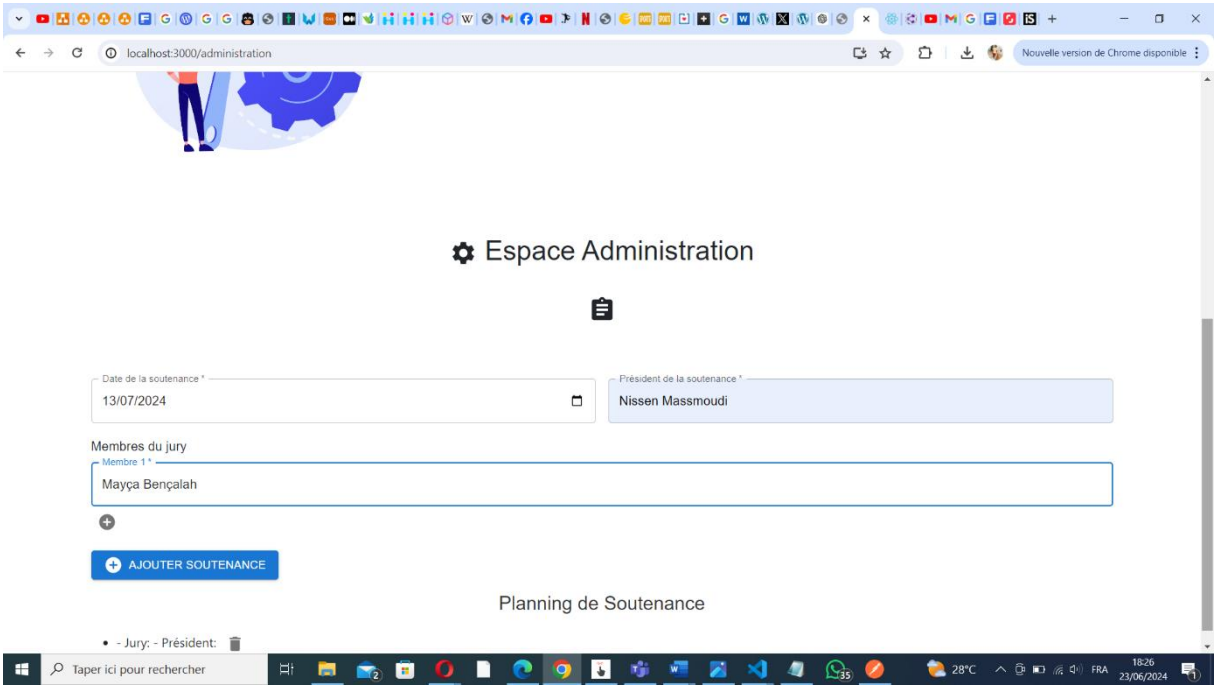


Figure 71. Administration

Cette partie représente le déroulement du processus de suppression :

Pour mieux comprendre, on sélectionne les utilisateurs à supprimer dans liste d'utilisateurs présents

3.5.1.8 Interface « Liste des utilisateurs »

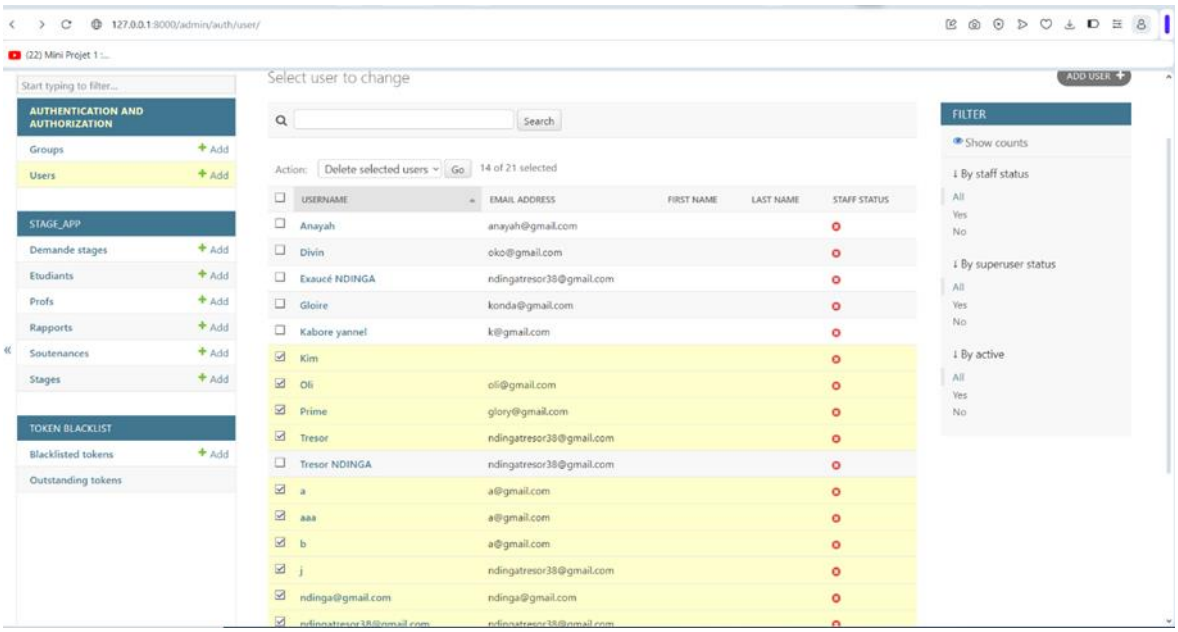


Figure 72. Liste des Utilisateurs

3.5.1.9 Interface « Suppression Utilisateurs »

Une fois sélectionnée ces derniers peuvent être supprimés par l'admin comme suit mais avec un message de validation consenti par l'admin avant supprimer.

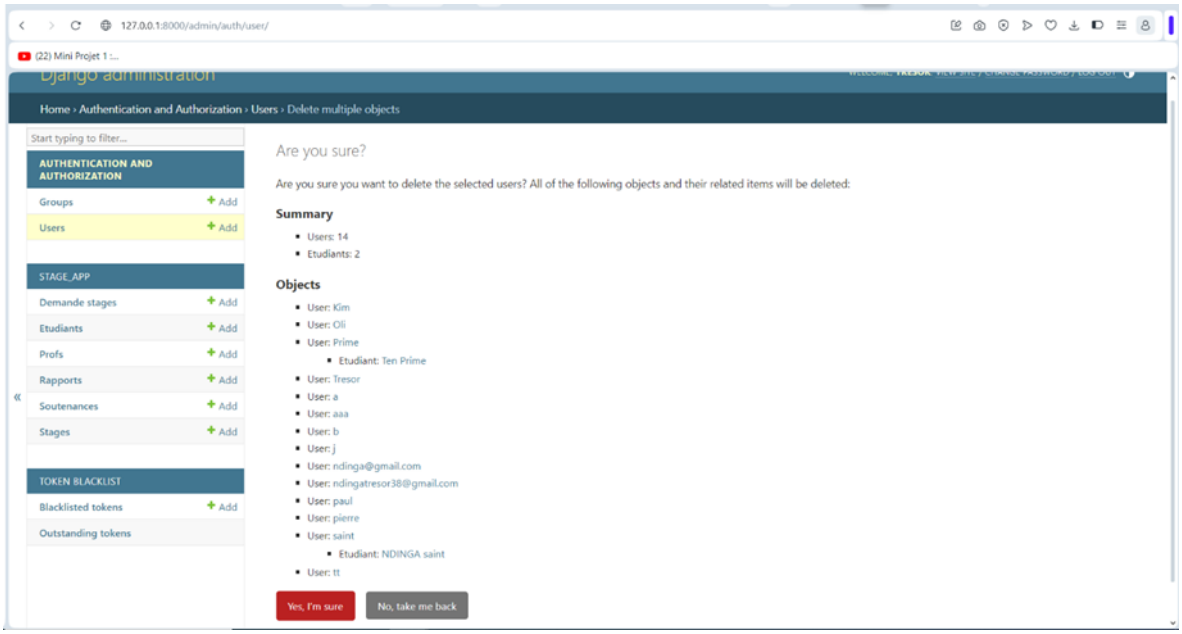


Figure 73. Supprimer utilisateur

La liste de Stage se présente comme suit :

3.5.1.10 Interface « Liste des Stages »

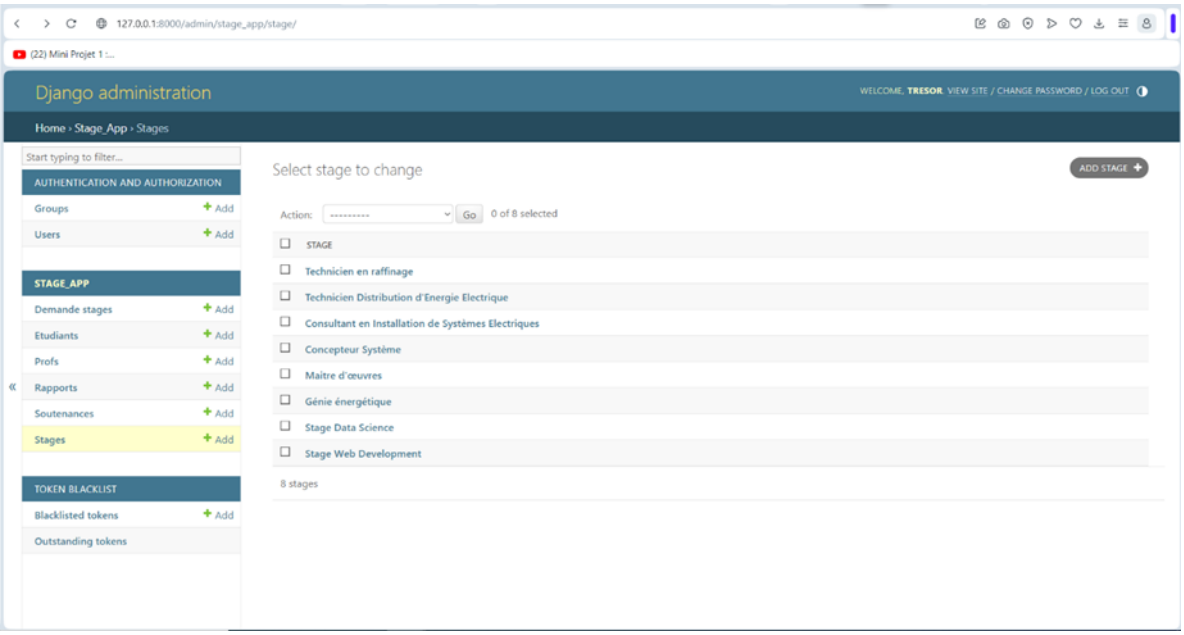


Figure 74. Liste des Stages

3.5.1.11 Interface « Ajouter Stage »

L'admin ajoute un stage comme suit :

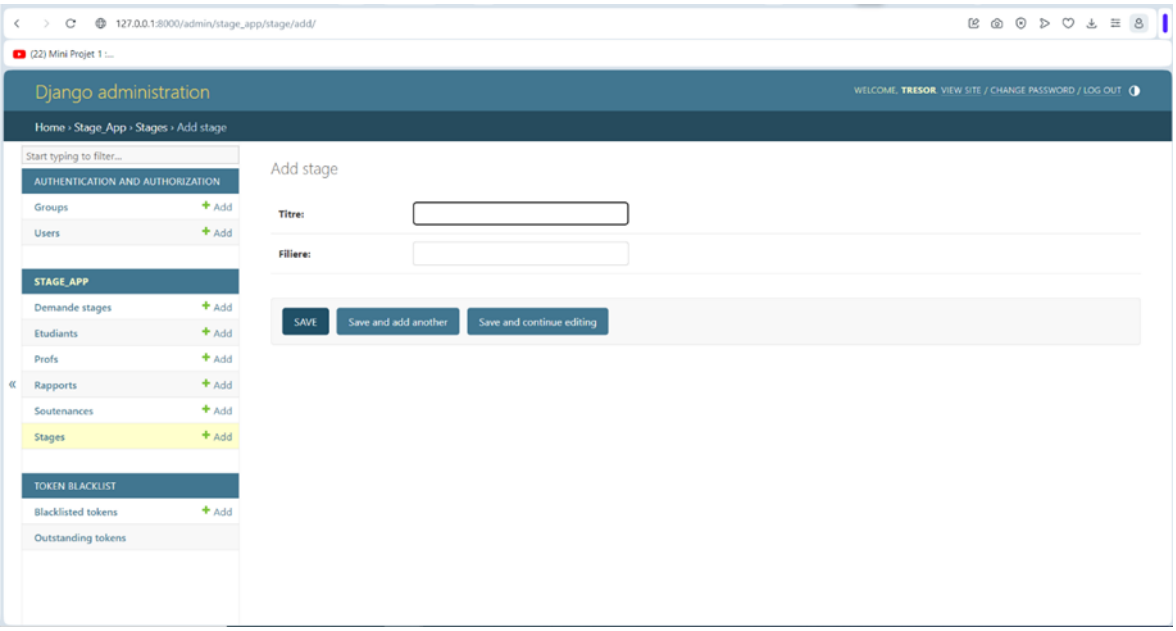


Figure 75. Ajouter un Stage

La page d'accueil se présente comme suit :

3.5.1.12 Interface « Accueil »

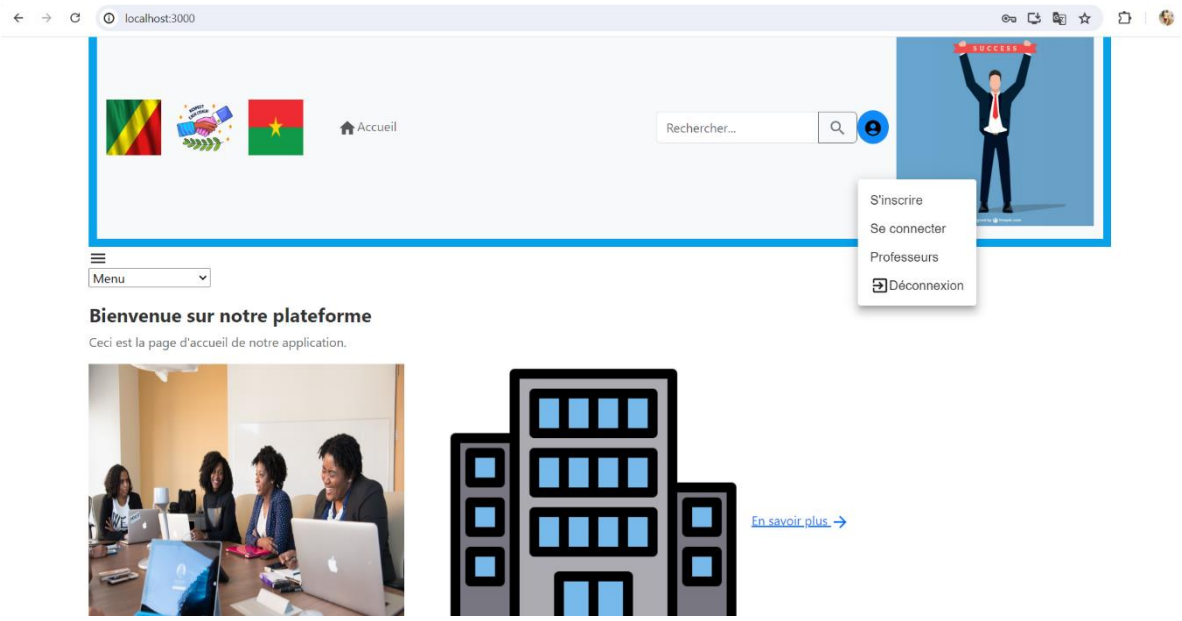


Figure 76. Accueil

Conclusion générale

Notre projet de gestion des stages et soutenances, réalisé à l'ISE T dans le cadre de l'obtention de notre diplôme en Génie Logiciel et Système d'information, a été une étape cruciale de notre parcours académique. À travers l'utilisation de technologies comme React JS pour le frontend web et Java pour l'application mobile Android, nous avons développé une solution intégrée permettant aux étudiants de gérer efficacement leurs stages.

La plateforme web, construite avec Django et exploitant Django Administration, offre aux étudiants la possibilité de s'inscrire, de consulter les offres de stage, et de soumettre leurs rapports de stage. Elle inclut également des fonctionnalités avancées telles que la gestion des utilisateurs et la planification des soutenances.

Pour l'application mobile, nous avons utilisé des API REST Java pour synchroniser les données avec le serveur central, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale sur les appareils mobiles.

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en développement logiciel en concevant une solution intégrée pour la gestion des stages et soutenances. En utilisant des technologies comme React JS pour le web et Java pour l'application mobile, nous avons créé une plateforme robuste. Nous restons engagés à améliorer continuellement cette application en fonction des retours des utilisateurs et des avancées technologiques futures.

Webographie

[1] Méthode agile, consulté le 14/06/2024, ISET

[2] Android, consulté le 16/05/2024 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Android

[3] iOS, consulté le 16/05/2024 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/IOS#

[4] Windows Phone, consulté le 16/05/2024 sur https://fr.wikipedia.org /wiki/Windows Phone

[5] API, consulté le 16/06/2024 sur https://developer.mozilla.org/fr/ docs/Glossary/API

[6] Android Studio, consulté le 01/06/2024 sur https://developer.android.com/ studio/intro?hl=fr

[7] Visual Studio Code, consulté le 21/06/2023 sur https://framalibre.org/content /visualstudio-code

[8] JAVA, consulté le 01/06/2024 sur https://pythonforge.com/apprendre-le-langage-JAVA/

[9] Python, consulté le 03/06/2024 sur https://www.futura-sciences.com/tech /definitions/informatique-python-19349/

[10] React JS, consulté le 12/05/2024 sur https://openclassrooms.com/fr/courses/7150606-creez-une-application-react-completeDango, consulté le 21/05/2024 sur https://developer.mozilla.org/fr/docs/ Learn / Serverside/Django/Introduction

[11] Django Rest Framework, consulté le 21/06/2024 sur https://openclassrooms.com/fr/courses/7192416-mettez-en-place-une-api-avec-django-restframework/7424482-decouvrez-django-rest-framework

[12] SQLite, consulté le 21/06/2024 sur https://docs.python.org/ fr/3/library/sqlite3.html

[13] Google Maps, consulté le 21/06/2024 sur https://fr.wiki5.ru/wiki /Google_Maps

[14] Git, consulté le 21/06/2024 sur https://learn.microsoft.com/fr-fr/devops/develop/git/whatis-git .

[15] Draw.io https://drawio-app.com/tutorials/

[16] POSTMAN https://www.postman.com/